MAT342 - Théorie des anneaux
Donné par Juan Carlos Bustamante

Julien Houle

Automne 2026

Table des matières

1 Anneaux **1**
Rappel 1
1.1 L'anneau de groupe 4
Algèbre de chemins 5

2 Idéaux et anneaux quotient **9**

3 Morphismes d'anneaux **14**
3.1 Idéaux maximaux et premiers 21
3.2 Corps de fractions 23

4 Polynômes **26**
4.1 Division de polynômes 31

Chapitre 1 Anneaux

Rappel

Un groupe est un ensemble avec une opération $(G, \cdot)$ qui vérifient
- associativité : $(xy)z = x(yz)$,
- $\exists$ neutre : e_G t.q. $xe = ex = x$,
- Tout élément est inversible : $\forall x, \exists x'$ t.q. $xx' = x'x = e$.

De plus, G est abélien si
- commutatif : $xy = yx$.

Définition. Un anneau est un ensemble muni de 2 opérations $(A, +, \cdot)$, t.q.
1. $(A, +)$ un groupe abélien (neutre 0_A),
2. $(A, \cdot)$ un monoïde : assoc, neutre (1_A),
3. Relation de compatibilité
   - Distributivité : $x(y + z) = xy + xz$ et $(x + y)z = xz + yz$.

Remarque. 1. Certains textes ne nécessite pas l'existence de neutre multiplicatif,
2. A est "commutatif" si l'opération $\cdot$ l'est.

Exemple. a) $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ avec opérations usuelles ;
b) $\mathbb{Z}[x]$, $\mathbb{Q}[x]$, $\mathbb{R}[x]$, $\mathbb{C}[x]$, $\mathbb{Z}[x, y]$, ... : polynômes ;
c) $M_n(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}^{n\times n}$: matrices carrées $n \times n$ avec coefficients dans $\mathbb{Z}$, $M_n(\mathbb{Q})$, $M_n(\mathbb{R})$, $M_n(\mathbb{C})$, $M_n(\mathbb{R}[x])$, ... ;
d) $\mathbb{Z}_n = {}^{\mathbb{Z}}/_{n\mathbb{Z}}$ est un anneau commutatif,
e) supposons G un groupe abélien : $\mathrm{end}(G) = \left\{ G \xrightarrow{f} G \;\middle|\; f \text{ homomorphisme de groupes} \right\}$, $f + g : G \to G, x \mapsto (f + g)(x) = f(x) + g(x)$, neutre 0 : la fonction constante égale à 0_G, associativité : héritée de G, "opposé" : $-f : x \mapsto -f(x) \in G$, alors $(\mathrm{end}(G), +)$ est un groupe abélien. La composition est une autre opération dans $\mathrm{end}(G)$,
   - associativité : oui,
   - neutre : $\mathbb{1}_G : x \mapsto x$,
   - distributivité : pour $x \in G$ arbitraire,

$$\begin{aligned}(f \circ (g + h))(x) &= f((g + h)(x)) \\ &= f(g(x) + h(x))\end{aligned}$$

   comme f est un homomorphisme de groupes

$$\begin{aligned}&= f(g(x)) + f(h(x)) \\ &= (f \circ g)(x) + (f \circ h)(x)\end{aligned}$$

   Ceci étant vrai pour tout $x \in G$, on a bien $f \circ (g + h) = f \circ g + f \circ h$ dans $\mathrm{end}(G)$. De même, on a la distributivité de l'autre côté.

   Ainsi, $\mathrm{end}(G)$ est un anneau, généralement non commutatif.
f) Si A, B sont des anneaux, $A \times B$ est un anneau avec $(a, b) + (a', b') \coloneqq (a + a', b + b')$, $(a, b) \cdot (a', b') \coloneqq (aa', bb')$, $\mathbb{1}_{A\times B} \coloneqq (\mathbb{1}_A, \mathbb{1}_B)$;
g) X un ensemble, $A = \mathbb{R}^{(X)} : \{f : X \to \mathbb{R} \mid f \text{ est de support fini}\}$, c'est-à-dire $f(x) = 0$ sauf pour un ensemble fini d'éléments.
   - addition dans $A : f + g : X \to \mathbb{R} : x \mapsto f(x) + g(x)$ fait de $(A, +)$ un groupe abélien ;
   - multiplication dans $A : f \cdot g : X \to \mathbb{R} : x \mapsto f(x) \cdot g(x)$ est associative et commutative. Les distributivités tiennent. Le neutre multiplicatif serait la fonction constante $x \mapsto \mathbb{1}_{\mathbb{R}}$ qui n'est pas à support fini.

Proposition. *1. Dans un anneau, le neutre multiplicatif est unique,*
2. Si un élément possède un inverse multiplicatif, alors cet inverse est unique. L'inverse de a est noté a^{-1}.

Démonstration. 1. Supposons $\mathbb{1}, \mathbb{1}'$ sont deux neutres multiplicatifs.

$$\mathbb{1} = \mathbb{1}\mathbb{1}'$$

puisque $\mathbb{1}'$ est neutre

$$= \mathbb{1}'$$

puisque $\mathbb{1}$ est neutre

2. Soit $a \in A$, a', a'' deux inverses.

$$a' = a'\mathbb{1}$$

puisque a'' est inverse,

$$= a'(aa'')$$

par associativité,

$$= (a'a)a''$$

puisque a' est inverse,

$$= \mathbb{1}a''$$
$$= a''$$

□

Proposition (Règles de calcul)**.** *Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau.*
Pour tous $a, b, c \in A$, $m, n \in \mathbb{Z}$, on a
i) $-(-a) = a$,
ii) $-(a + b) = -a - b$,
iii) $a + x = b + x \Rightarrow a = b$,
iv)

$$(m + n)a = ma + na$$
$$m(a + b) = ma + mb$$
$$m(na) = (mn)a$$

v) $a0 = 0a = 0$,
vi) $a(-b) = (-a)b = -(ab)$,
vii)

$$a(b - c) = ab - ac$$
$$(a - b)c = ac - bc$$

viii) $(-a)(-b) = ab$,
ix)

$$a \sum_{i=1}^{n} b_i = \sum_{i=1}^{n} ab_i$$
$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i \right) b = \sum_{i=1}^{n} a_i b$$

x) $(a^m)^n = a^{mn}$, $m, n \in \mathbb{N}$.

idée de démo. i) à iv) : Ça se passe dans le groupe abélien $(A, +)$, voir MAT141
v) : exercice
vi) :

$$\begin{aligned} a(-b) + ab &= a(-b + b) \\ &= a0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Il s'en suit que $a(-b) = -(ab)$. Idem pour l'autre égalité.
vii) : exercice
viii) :

$$\begin{aligned} (-a)(-b) &= -((-a)b) \\ &= -(-(ab)) \\ &= ab \end{aligned}$$

ix),x) : récurrences. ■

Définition. A un anneau donné. Un sous-anneau de A est un sous-ensemble B de A qui est un anneau pour les mêmes opérations, et avec le même neutre multiplicatif : $\mathbb{1}_B = \mathbb{1}_A$. On écrit $B \leqslant A$

Exemple.
1. $\mathbb{Q} \leqslant \mathbb{R} \leqslant \mathbb{C}$.
2. $A = \{\left[\begin{smallmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right] \mid a \in \mathbb{R}\}$ est un anneau dont le neutre multiplicatif est $\left[\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right]$. Ce n'est pas un sous anneau de $\mathbb{R}^{2\times 2}$, car $\mathbb{1}_{\mathbb{R}^{2\times 2}} = \left[\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right] \notin A$.
3. $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\} \leqslant \mathbb{C}$. Ce sont les entiers de Gauss, avec les mêmes opérations que $\mathbb{C}$.
4. $d \in \mathbb{Z}$ pas divisible par un carré. $\mathbb{Z}[\sqrt{d}] = \left\{a + b\sqrt{d} \;\middle|\; a, b \in \mathbb{Z}\right\}$ avec les opérations induites par celles de $\mathbb{R}$. $\mathbb{Z}[\sqrt{d}] \leqslant \mathbb{Q}[\sqrt{d}] \leqslant \mathbb{R} \leqslant \mathbb{C}$.
5. $T_n(\mathbb{R}) \leqslant M_n(\mathbb{R})$, les matrices triangulaires inférieures.

Proposition. *Soient A un anneau et $B \subseteq A$. Alors, $B \leqslant A$ si, et seulement si,*
1. *B est un sous-groupe abélien de A,*
2. *$a, b \in B \Rightarrow ab \in B$,*
3. *$\mathbb{1}_A \in B$.*

Démonstration. $\Rightarrow$ *:* directe. ■

$\Leftarrow$ *:* La multiplication est associative dans A, donc dans B aussi. De même, on a les distributivités. Le neutre $\mathbb{1}_A$ est neutre dans A, donc dans B aussi. ■

□

Exemple.
1. Sous-anneaux (propres) de $\mathbb{Z}$: il n'y en a pas.
   $\mathbb{Z}_n$ n'est même pas un sous-ensemble de $\mathbb{Z}$.
2. sous-anneaux de $\mathbb{Z}_m$: uniquement $\mathbb{Z}_m$.
3. A un anneau donné, $Z(A)$ est $Z(A) = \{a \in A \mid ax = xa, \forall x \in A\}$. Voyons que $Z(A) \leqslant A$.
   - $Z(A)$ est un sous-groupe additif de A. $0_A \in Z(A)$. De plus, si $a, a' \in Z(A)$ alors pour $x \in A$ on a

$$\begin{aligned} (a - a')x &= ax - a'x \\ &= xa - xa' \\ &= x(a - a') \end{aligned}$$

     Donc, $Z(A)$ est un sous-groupe additif de A.
   - $a, a' \in Z(A)$.

$$\begin{aligned} (aa')x &= a(a'x) \\ &= a(xa') \\ &= (ax)a' \\ &= (xa)a' \end{aligned}$$

$$= x(aa')$$

Donc, $a, a' \in Z(A) \Rightarrow aa' \in Z(A)$.

- $\mathbb{1}_A \in Z(A)$, directement.

(a) A commutatif $\Leftrightarrow Z(A) = A$.

(b) $A = \mathbb{R}^{2\times 2}$. Clairement, $\left\{\lambda I = \left[\begin{smallmatrix}\lambda & 0\\ 0 & \lambda\end{smallmatrix}\right] \mid \lambda \in \mathbb{R}\right\} \in Z(A)$. Voyons que c'est tout. Si $\left[\begin{smallmatrix}0 & 0\\ \mu & 0\end{smallmatrix}\right] \in Z(A)$, alors

$$\left[\begin{smallmatrix}0 & 0\\ \mu & 0\end{smallmatrix}\right]\left[\begin{smallmatrix}a & b\\ c & d\end{smallmatrix}\right] = \left[\begin{smallmatrix}a & b\\ c & d\end{smallmatrix}\right]\left[\begin{smallmatrix}0 & 0\\ \mu & 0\end{smallmatrix}\right]$$
$$\left[\begin{smallmatrix}0 & 0\\ \mu a & \mu b\end{smallmatrix}\right] = \left[\begin{smallmatrix}\mu b & 0\\ \mu d & 0\end{smallmatrix}\right]$$

De même, aucune matrice $\left[\begin{smallmatrix}0 & \mu\\ 0 & 0\end{smallmatrix}\right]$ avec $\mu \neq 0$ ne se trouve dans $Z(A)$.
Par ailleurs, $\left[\begin{smallmatrix}\lambda & 0\\ 0 & \mu\end{smallmatrix}\right] \notin Z(A) \Leftrightarrow \lambda \neq \mu$.

Section 1.1 L'anneau de groupe

Soient A un anneau commutatif et G un groupe.

Rappel. $A^G = \{f : G \to A\}$ toutes les fonctions est un anneau pour

$$(f_1 + f_2)(x) = f_1(x) + f_2(x)$$
$$(f_1 f_2)(x) = f_1(x) f_2(x)$$

avec les opérations induites par A.

$A^{(G)} = \{f : G \to A \mid f \text{ est à support fini}\}$.

Définition. Pour $x \in G$, on pose $\delta_x : G \to A : y \mapsto \delta_x(y) = \begin{cases} \mathbb{1}_A & \text{si} \quad x = y \\ 0_A & \text{si} \quad x \neq y \end{cases}$. Si $f \in A^{(G)}$, alors $f(*) = \sum_{x\in G} f(x)\delta_x(*)$. En effet, pour $g_0 \in G$, $\sum_{x\in G} f(x)\delta_x(g_0) = f(g_0)\delta_{g_0}(g_0) = f(g_0)$.

Remarque. $\{\delta_x \mid x \in G\}$ est une "base" pour l'ensemble $A^{(G)}$.

Remarque. On a une injection $G \to A^{(G)} : x \mapsto \delta_x$ de sorte qu'on peut identifier δ_x de $A^{(G)}$ à x.

$A^{(G)}$ est un groupe abélien pour l'addition induite par celle de A. Posons $\delta_x \bullet \delta_y \coloneqq \delta_{xy}$ et on prolonge par distributivité à $A^{(G)}$.

$$\left(\sum_{x\in G} a_x x\right)\left(\sum_{y\in G} b_y y\right) = \sum_{x,y\in G} a_x b_y (xy)$$

Exemple. 1. $A = \mathbb{Z}$, $G = \mathbb{D}_3 = \{\varepsilon, \rho, \sigma, \alpha, \beta, \gamma\}$, dont la table est présentée ci-bas.

$\circ$	ε	α	β	γ	ρ	σ
ε	ε	α	β	γ	ρ	σ
α	α	ε	ρ	σ	β	γ
β	β	σ	ε	ρ	γ	α
γ	γ	ρ	σ	ε	α	β
ρ	ρ	γ	α	β	σ	ε
σ	σ	β	γ	α	ε	ρ

TABLE 1.1 – Table de $\mathbb{D}_3$

$$\underbrace{(\rho + \sigma - \varepsilon)}_{\in \mathbb{Z}^{\mathbb{D}_3}}\underbrace{(2\alpha - \beta)}_{\in \mathbb{Z}^{\mathbb{D}_3}} = 2\rho\alpha + 2\sigma\alpha - 2\varepsilon\alpha - \rho\beta - \sigma\beta + \varepsilon\beta$$
$$= 2\gamma + 2\beta - 2\alpha - \alpha - \gamma + \beta$$
$$= \gamma + \beta - 3\alpha$$

L'élément neutre de $A^{(G)}$ est δ_e, où e est le neutre de G.

2. $A = \mathbb{R}$, $G = \langle x \rangle = \langle x^n \mid n \in \mathbb{Z} \rangle \cong \mathbb{Z}$. Les éléments de $A^{(G)}$ sont $\sum a_n x^n$, où la somme est finie. Les polynômes en x et x^{-1}, par exemple $3x^{-7} + x^{-1} + 4 + \pi x^{25}$. Le produit : $x^n x^m = x^{n+m}$ donne lieu au produit traditionnel des polynômes. En fait, $\mathbb{R}[x] \leqslant A^{(G)}$.
3. $A = \mathbb{R}$, $G = \{z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1\} = \langle \omega \rangle = \{1, \omega, \omega^2, \cdots, \omega^{n-1}\}$, où $\omega = e^{i2\pi/n}$. $\mathbb{R}^{(G)}$ contient des éléments de la forme $a_0 + a_1\omega + a_2\omega^2 + \cdots a_{n-1}\omega^{n-1}$.

$$\begin{aligned}(1-\omega)(1+\omega+\omega^2+\cdots+\omega^{n-1}) &= (1+\omega+\omega^2+\cdots+\omega^{n-1}) - (\omega+\omega^2+\cdots+\omega^n) \\ &= 1-\omega^n \\ &= 0\end{aligned}$$

Algèbre de chemins

Définition. Un *carquois* Q est un quadruplet $Q = (Q_0, Q_1, s, b)$, où Q_0, Q_1 sont des ensembles, points et flèches respectivement, et $s, b : Q_1 \to Q_0$ sont les applications "source" et "but".

Si $\alpha \in Q_1$, on dessine $s(\alpha) \xrightarrow{\alpha} b(\alpha)$.

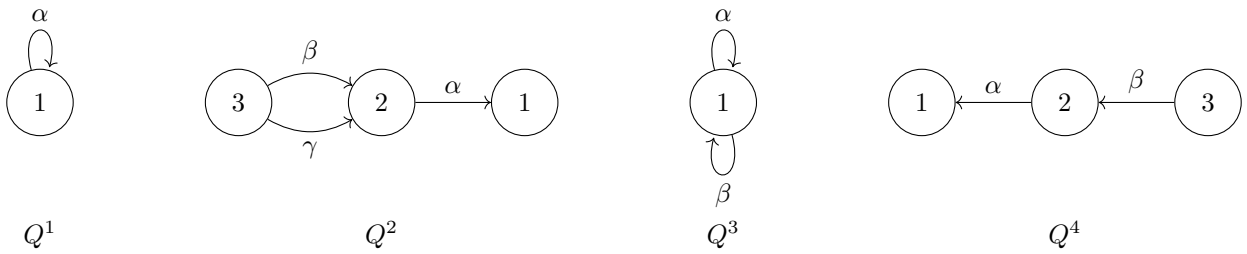


FIGURE 1.1 – 4 exemples de carquois

Exemple.

Définition. Un *chemin* dans Q est :
- un chemin stationnaire ε_i pour chaque $i \in Q_0$,
- une suite de flèches $\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_t$ t.q. $b(\alpha_j) = s(\alpha_{j+1})$, pour $j \in \{1, 2, \cdots, t-1\}$.

Exemple. Avec les carquois de l'exemple précédant,
1. $\alpha, \alpha^2, \cdots$ sont des chemins dans Q^1,
2. $\alpha, \beta, \gamma, \beta\alpha, \gamma\alpha$ sont des chemins dans Q^2.

Soit K un corps. KQ est le K-espace vectoriel ayant pour base l'ensemble des chemins dans Q.

Exemple. Avec les carquois de l'exemple précédant,
1. La base de KQ^1 est $\{\varepsilon_1, \alpha, \alpha^2, \cdots\}$,
   $\varepsilon_1 + 3\alpha^2$ et $27\alpha^{28} - \alpha$ sont des éléments de KQ^1 ;
2. La base de KQ^2 est $\{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \alpha, \beta, \gamma, \beta\alpha, \gamma\alpha\}$,
   $\alpha - \beta\alpha$ et $\varepsilon_1 + \gamma + \alpha$ sont des éléments de KQ^2,
   $(\alpha - \beta\alpha) + (\varepsilon_1 + \gamma + \alpha) = 2\alpha - \beta\alpha + \varepsilon_1 + \gamma$.

La multiplication dans KQ est définie comme suit
Si $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_t, \beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$ sont des chemins, alors on pose

$$(\alpha_1\alpha_2\cdots,\alpha_t)(\beta_1\beta_2\cdots\beta_s) = \left\{ \begin{array}{lll} \alpha_1\cdots\alpha_t\beta_1\cdots\beta_s & \text{si} & b(\alpha_t) = s(\beta_1) \\ 0 & \text{sinon} & \end{array} \right\}$$

Exemple.
1. $Q = Q^1$, $KQ = k[\alpha]$,
2. $Q = Q^3$, la base de KQ est $\{\varepsilon_1, \alpha, \alpha^2, \cdots, \beta, \beta^2, \cdots, \alpha\beta, \beta\alpha, \cdots\}$. Dans KQ, $\alpha\beta \neq \beta\alpha$, donc KQ n'est pas $K[\alpha, \beta]$,
3. $Q = Q^4$, la base de KQ est $\{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \alpha, \beta, \beta\alpha\}$. $\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3$ est neutre multiplicatif. En effet,

$$(\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3)(\alpha + \beta) = \varepsilon_1\alpha + \varepsilon_2\alpha + \varepsilon_3\alpha + \varepsilon_1\beta + \varepsilon_2\beta + \varepsilon_3\beta$$

$$\begin{aligned} &= 0 + \alpha + 0 + 0 + 0 + \beta \\ &= \alpha + \beta \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} K & 0 & 0 \\ K & K & 0 \\ K & K & K \end{bmatrix} = \left\{ \begin{bmatrix} e_1 & 0 & 0 \\ a & e_2 & 0 \\ c & b & e_3 \end{bmatrix} \;\middle|\; e_1, e_2, e_3, a, b, c \in K \right\}$$

On a une bijection

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} K & 0 & 0 \\ K & K & 0 \\ K & K & K \end{bmatrix} &\to KQ \\ E_1 = \begin{bmatrix} e_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} &\mapsto \varepsilon_1 \\ &\vdots \\ A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} &\mapsto \alpha \\ B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} &\mapsto \beta \\ C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} &\mapsto \beta\alpha \end{aligned}$$

qui se comporte bien avec les produits

$$\begin{aligned} BA &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &= C \end{aligned}$$

Définition. Soit A un anneau.

1. $a \in A_* = A \setminus \{0\}$ est un *diviseur de* 0 s'il existe un autre élément $b \in A_*$ t.q. $ab = 0$,
2. A est dit *intègre* s'il est commutatif et n'a pas de diviseur de 0.

Exemple. 1. $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{Z}[x], \mathbb{Q}[x], \mathbb{R}[x], \mathbb{R}[x, y], \cdots$ sont tous intègres,

2. $\mathbb{Z}_n$ est intègre si, et seulement si, n est premier.
   En général, les diviseurs de 0 dans $\mathbb{Z}_n$ sont les $\overline{b}$ où $\text{pgcd}(b, n) > 1$.

Remarque. Dans un anneau non intègre, la "loi de simplification" ne tient pas.

Exemple. Dans $\mathbb{Z}$,

$$\begin{aligned} x^2 - 3x + 2 &= 0 \\ (x-2)(x-1) &= 0 \\ x - 2 = 0 \text{ ou } x - 1 &= 0 \\ x = 2 \text{ ou } x &= 1 \end{aligned}$$

Dans $\mathbb{Z}_6$,

$$\begin{aligned} x^2 - \overline{3}x + \overline{2} &= 0 \\ (x - \overline{2})(x - \overline{1}) &= 0 \end{aligned}$$

On a des solutions : $x = \overline{1}, x = \overline{2}, x = \overline{4}, x = \overline{5}$.

Proposition. *Soit A un anneau commutatif. Alors, A est intègre si, et seulement si, la loi de simplification tient, c'est-à-dire, $ab = ac, a \neq 0$ implique $b = c$.*

Démonstration. $\Rightarrow$ *:* Supposons que A est intègre et soient $a, b, c \in A$ t.q. $a \neq 0$ et $ab = ac$. On a alors $ab - ac = 0$, donc $a(b - c) = 0$. Comme A est intègre et $a \neq 0$, on a que $b - c = 0$, donc $b = c$. ■

$\Leftarrow$ *:* Supposons que $a \neq 0$ et a est un diviseur de 0. Alors, $\exists b \neq 0 \in A$ t.q. $ab = 0$. Donc, $ab = a0$, alors $b = 0$, une contradiction. ■

□

Définition. Soit A un anneau. $a \in A$ est une *unité* s'il est inversible, c'est-à-dire, $\exists a' \in A$ t.q. $aa' = a'a = \mathbb{1}_A$. L'ensemble des unités de A est noté $\mathcal{U}(A)$.

Exemple.
1. $\mathcal{U}(\mathbb{Z}) = \{1, -1\}$,
2. $\mathcal{U}(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}_*$,
3. $\mathcal{U}(\mathbb{R}[x]) = \mathbb{R}_*$, les polynômes de degré 0 non nuls,
4. Soit G un groupe et $A = K^{(G)}$, alors les éléments du groupe sont des unités de A, $G \subseteq \mathcal{U}(A)$,
5. $\mathcal{U}(\mathbb{Z}[i]) =?. 1, i, -1, -i \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}[i])$. Supposons que $a+bi \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}[i])$ et $c+di$ sont inverse. Alors, $(a+bi)(c+di) = 1$, alors $|a + bi|\,|c + di| = 1$, donc $(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = 1$, d'où $a^2 + b^2 = 1$, donc $a^2 = 1$ ou $b^2 = 1$, ainsi $a = \pm 1$ ou $b = \pm 1$.

Définition. Un corps est un anneau commutatif dont tout élément non nul est une unité.

Exemple.
1. $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ sont des corps ;
2. $\mathbb{Q}[\sqrt{d}] = \left\{ x + y\sqrt{d} \;\middle|\; x, y \in \mathbb{Q} \right\}$ est un anneau. Voyons que c'est un corps. Soit $x + y\sqrt{d} \in \mathbb{Q}[\sqrt{d}]_*$. Dans $\mathbb{C}$, on a $\dfrac{1}{x + y\sqrt{d}} = \dfrac{x - y\sqrt{d}}{x^2 - dy^2} = \dfrac{x}{x^2 - dy^2} + \left(\dfrac{-y}{x^2 - dy^2} \right) \sqrt{d} \in \mathbb{Q}[\sqrt{d}]$;
3. $\mathbb{Z}_n$ est un corps si, et seulement si, n est premier ;
4. Un corps non commutatif. Le corps des quaternions : $\mathbb{H} = \left\{ \left[\begin{smallmatrix} a & b \\ -\overline{b} & \overline{a} \end{smallmatrix} \right] \;\middle|\; a, b \in \mathbb{C} \right\}$. En effet,
   - il s'agit d'un sous-anneau $\mathbb{H} \leqslant M_2(\mathbb{C})$
     - — Clairement un sous-groupe additif.
     - — $\left[\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix} \right] \in \mathbb{H}$, car $\overline{0} = 0$.
     - — Soient $\left[\begin{smallmatrix} a & b \\ -\overline{b} & \overline{a} \end{smallmatrix} \right], \left[\begin{smallmatrix} c & d \\ -\overline{d} & \overline{c} \end{smallmatrix} \right] \in \mathbb{H}$. Alors

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} a & b \\ -\overline{b} & \overline{a} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c & d \\ -\overline{d} & \overline{c} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} ac - b\overline{d} & ad + b\overline{c} \\ -c\overline{b} - \overline{a}\overline{d} & -d\overline{b} + \overline{a}\overline{c} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} ac - b\overline{d} & ad + b\overline{c} \\ -\overline{(ad + b\overline{c})} & \overline{a}\overline{c} - b\overline{d} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

De plus, $\det \left[\begin{smallmatrix} a & b \\ -\overline{b} & \overline{a} \end{smallmatrix} \right] = a\overline{a} + b\overline{b} = |a|^2 + |b|^2 \neq 0$, donc $\left[\begin{smallmatrix} a & b \\ -\overline{b} & \overline{a} \end{smallmatrix} \right]$ est inversible dans $M_2(\mathbb{C})$. Or,

$$\begin{bmatrix} a & b \\ -\overline{b} & \overline{a} \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{|a|^2 + |b|^2} \begin{bmatrix} \overline{a} & -b \\ \overline{b} & a \end{bmatrix} \in \mathbb{H}$$

Rappel (Inverses dans $\mathbb{Z}_p$). p est premier.

Soit $a \in \{0, 1, \cdots, p-1\}$. Par le théorème de Bézout, $\exists s, t$ t.q. $as + bp = 1$, donc $\overline{as} + \overline{b}\overline{p} = 1$, c'est-à-dire $\overline{as} = 1$. Ensuite, on utilise l'algorithme d'Euclide pour trouver s.

Théorème. *Tout anneau intègre fini est un corps.*

Démonstration. Soit $a \in A_*$ fixé. On veut montrer que a est inversible.

Posons $f_a : A \to A : t \mapsto at$. Si $t_1 \neq t_2$, on a $t_1 - t_2 \neq 0$, d'où $a(t_1 - t_2) \neq 0$, donc $f_a(t_1) \neq f_a(t_2)$, c'est-à-dire, f_a est une injection.

Comme A est fini, f_a est une surjection. Donc, $\exists x \in A$ t.q. $f_a(x) = \mathbb{1}$, c'est-à-dire, $ax = \mathbb{1}$.

De même, $\exists x' \in A$ t.q. $x'a = \mathbb{1}$. $x' = x'\mathbb{1} = x'(ax) = (x'a)a = \mathbb{1}x = x$. □

Remarque. On sait que $\forall n \in \mathbb{N}$, il existe un anneau de cardinalité n, notamment $\mathbb{Z}_n$ qui est un corps quand n est premier.

On peut se demander s'il existe des corps finis de cardinalité arbitraire.

K un corps fini $\implies |K| = p^d$. De plus, $\forall p$ premier et $d \in \mathbb{N}$, il existe un unique corps de cardinalité p^d.

Définition. Soit A un anneau. Sa *caractéristique* est $\operatorname{car}(A) = o(\mathbb{1})$, l'ordre additif de $\mathbb{1}$.

Exemple.
1. $\operatorname{car}(\mathbb{Z}) = 0 = \operatorname{car}(\mathbb{Q}) = \operatorname{car}(\mathbb{R}) = \operatorname{car}(\mathbb{C})$;
2. $\operatorname{car}(\mathbb{Z}_n) = n$;
3. $\operatorname{car}(\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_6) = \operatorname{ppcm}(4,6) = 12$;
4. en général, $\operatorname{car}(\mathbb{Z}_a \times \mathbb{Z}_b) = \operatorname{ppcm}(a,b)$.

En effet. Soit $m = \operatorname{ppcm}(a,b)$, donc $m = aa' = bb'$. Notons $\overline{\mathbb{1}}$ l'identité de $\mathbb{Z}_a$ et $\widetilde{\mathbb{1}}$ l'identité de $\mathbb{Z}_b$,

$$\begin{aligned} m(\overline{\mathbb{1}}, \widetilde{\mathbb{1}}) &= (m\overline{\mathbb{1}}, m\widetilde{\mathbb{1}}) \\ &= (aa'\overline{\mathbb{1}}, bb'\widetilde{\mathbb{1}}) \\ &= (a'\overline{a\mathbb{1}}, b'\widetilde{b\mathbb{1}}) \\ &= (\overline{0}, \widetilde{0}) \end{aligned}$$

Si $m' \mid m$ est t.q. $m'(\overline{\mathbb{1}}, \widetilde{\mathbb{1}}) = (\overline{0}, \widetilde{0})$, c'est-à-dire $a \mid m'$ et $b \mid m'$ et donc $m \mid m'$. □

Proposition. *Si $B \leqslant A$, alors* $\operatorname{car}(B) = \operatorname{car}(A)$.

Théorème. *A intègre, alors* $\operatorname{car}(A) = 0$ *ou* $\operatorname{car}(A) = p$ *avec p premier.*

Démonstration. Soit A intègre. Supposons $\operatorname{car}(A) \neq 0$.

Si $\operatorname{car}(A) = ab$, avec $a \neq 1, b \neq 1$, alors $0 = (ab)\mathbb{1} = (a\mathbb{1})(b\mathbb{1})$. L'intégrité de A donne une contradiction. □

Chapitre 2 Idéaux et anneaux quotient

L'objectif est de transposer "en anneaux" la construction de groupe quotient, (homo)morphismes et isomorphismes.

Rappel. Soit G un groupe et soit $H \leqslant G$ un sous-groupe.

Dans G, on définit la congruence $\mod H$ par $g \equiv_H h \Leftrightarrow gh^{-1} \in H$ et $g \underset{H}{\equiv} h \Leftrightarrow g^{-1}h \in H$.

Les relations coïncident si $H \trianglelefteq G$ est un sous-groupe normal de G, $ghg^{-1} \in H$, $\forall g \in G$, $\forall h \in H$.

La classe de g pour la congruence $\mod H$ est $gH = \{gh \mid h \in H\} = \overline{g}$.

L'ensemble quotient ${}^{G}/_{\equiv_H}$ est noté ${}^{G}/_{H}$.

Il s'agit d'un groupe pour $\overline{g_1}\ \overline{g_2} \coloneqq \overline{g_1 g_2}$.

Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau. $(A, +)$ est un groupe abélien additif. Alors, tout sous-groupe de $(A, +)$ est *normal*.

Si I est un sous-groupe de $(A, +)$, on peut former sans problème le groupe quotient ${}^{A}/_{I}$ pour $(a + I) + (b + I) = (a + b) + I$.

Pour ajouter une "multiplication", on pose $(a + I)(b + I) \coloneqq (ab + I)$.

Est-ce bien défini ?

$$\left.\begin{array}{rcl} a - a' & \in & I \\ b - b' & \in & I \end{array}\right\} \overset{?}{\Rightarrow} ab - a'b' \in I$$

Exemple. $(A, +, \cdot) = (\mathbb{R}, +, \cdot)$, $(I, +, \cdot) = (\mathbb{Z}, +, \cdot)$. Le groupe quotient ${}^{\mathbb{R}}/_{\mathbb{Z}}$ est connu. Voyons pour le produit : $a = \sqrt{2}, a' = 1 + \sqrt{2}, b = \sqrt{3}, b' = 2 + \sqrt{3}$. $a - a' \in \mathbb{Z}, b - b' \in \mathbb{Z}$.

$$\begin{aligned} ab - a'b' &= \sqrt{2}\sqrt{3} - (1 + \sqrt{2})(2 + \sqrt{3}) \\ &= -2 - 2\sqrt{2} - \sqrt{3} \\ &\notin \mathbb{Z} \end{aligned}$$

Le problème est que le produit d'un élément de A par un élément de I n'appartient pas nécessairement à I.

Lemme. *Soient A un anneau et I un sous-groupe additif de A. La congruence $\mod I$ est compatible avec le produit si, et seulement si, $x \in I, a \in A \Rightarrow ax, xa \in I$.*

Démonstration. $\Rightarrow$ *:* Supposons que $x \in I$, de sorte que $x - 0 \in I$. Par ailleurs, pour $a \in A$, $a - a \in I$. D'où $xa - 0a \in I$, c'est-à-dire $xa \in I$. De même, $ax \in I$. ■

$\Leftarrow$ *:* Supposons que $a - a', b - b' \in I$. Alors,

$$\begin{aligned} a(b - b') + (a - a')b' &= ab - ab' + ab' - a'b' \\ &= ab - a'b' \\ &\in I \end{aligned}$$

■

□

Définition (Idéal)**.** Soient A un anneau et $I \subseteq A$. On dit que I est un *idéal* de A, noté $I \trianglelefteq A$, si

1. I est un sous-groupe additif de A,
2. $x \in I, a \in A \Rightarrow ax, xa \in I$.

Exemple. 1. Soit A un anneau, 0 et A sont des idéaux.

2. Soit I un idéal, $\mathbb{1}_A \in I \Rightarrow I = A$.
   En effet, pour $a \in A$, on a $a = \underbrace{a}_{\in A} \cdot \underbrace{\mathbb{1}_A}_{\in I} \in I$.
   De même, si $u \in \mathcal{U}(A)$ et $u \in I$, alors $I = A$.
   En effet, $\mathbb{1}_A = \underbrace{u}_{\in I} \cdot \underbrace{u^{-1}}_{\in A} \in I$.
3. Quels sont les idéaux de $\mathbb{Z}$? Les sous-groupes de $\mathbb{Z}$ sont de la forme $n\mathbb{Z}$. Ce sont tous des idéaux.
4. Quels sont les idéaux de $\mathbb{Z}_n$? $m\mathbb{Z}_n$.

   Rappel. Les sous-groupes de $\mathbb{Z}_n = {}^{\mathbb{Z}}/_{n\mathbb{Z}}$ sont de la forme ${}^{G}/_{n\mathbb{Z}}$, où $G \leqslant \mathbb{Z}$ t.q. $n\mathbb{Z} \subseteq G$.

   $G = k\mathbb{Z}$, puis $n\mathbb{Z} \subseteq k\mathbb{Z} \Leftrightarrow k \mid n$.
   Les idéaux de $\mathbb{Z}_n$ sont donc de la forme ${}^{k\mathbb{Z}}/_{n\mathbb{Z}} = k\,({}^{\mathbb{Z}}/_{n\mathbb{Z}}) = k\mathbb{Z}_n$ avec $k \mid n$.
   Concrètement, avec $n = 6$. $A = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \overline{3}, \overline{4}, \overline{5}\}$. Si $k = 1$, on a A. Si $k = 2$, on a $2\mathbb{Z}_6 = \{\overline{0}, \overline{2}, \overline{4}\}$. Si $k = 3$, on a $3\mathbb{Z}_6 = \{\overline{0}, \overline{3}\}$. Si $k = 6$, on a $6\mathbb{Z}_6 = \{\overline{0}\}$.
5. Soit K un corps. Les seuls idéaux sont $0, K$.
6. $A = T_2(\mathbb{Z}) = \{\left[\begin{smallmatrix} a & 0 \\ b & c \end{smallmatrix}\right] \mid a, b, c \in \mathbb{Z}\}$ est un sous-anneau de $M_2(\mathbb{Z})$. $I = \{\left[\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ b & 0 \end{smallmatrix}\right] \mid b \in \mathbb{Z}\}$ est un sous-groupe additif de $T_2(\mathbb{Z})$. Voyons que c'est un idéal.

$$\begin{bmatrix} a & 0 \\ b & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ x & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ cx & 0 \end{bmatrix} \in I$$

   de même,

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ x & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & 0 \\ b & c \end{bmatrix} \in I$$

   $I \trianglelefteq T_2(\mathbb{Z})$.

   Remarque. I n'est pas un idéal de $M_2(\mathbb{Z})$. En effet, $\left[\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right]\left[\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ x & 0 \end{smallmatrix}\right] = \left[\begin{smallmatrix} bx & * \\ * & * \end{smallmatrix}\right] \notin I$.
7. $A = M_2(\mathbb{Q})$ n'a aucun idéal propre. En effet, supposons $M = \left[\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right] \in I \trianglelefteq A$, $M \neq 0$. On peut supposer, sans perte de généralité, que $a \neq 0$.En effectuant des opérations élémentaires de lignes et de colonnes, on obtient $\left[\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & * \end{smallmatrix}\right] \in I$. Si $\left[\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right] \in I$, alors $I = A$. Si $\left[\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right] \in I$, alors $\left[\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right] \in I$, et donc $\left[\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right] \in I$.
   En général, $M_n(K)$ n'a aucun idéal propre.

Théorème. *Soient A un anneau, $(I_i)_{i \in I}$ une famille arbitraire d'idéaux de A. Alors, $\bigcap\limits_{i \in I} I_i$ est un idéal de A.*

Démonstration. Exercice □

Proposition (et définition)**.** *Soient A un anneau, $X \subseteq A$ une partie de A et $\mathscr{F}_X = \{I \trianglelefteq A \mid X \subseteq I\}$.*
Alors, l'idéal $\bigcap\limits_{I \in \mathscr{F}_X} I$, noté $\langle X \rangle$, vérifie
- *$X \subseteq \langle X \rangle$,*
- *si $X \subseteq J$ et $J \trianglelefteq A$, alors $\langle X \rangle \subseteq J$.*

*C'est l'*idéal de A engendré par X.

Démonstration. $\mathscr{F}_X \neq \emptyset$, car $A \in \mathscr{F}_X$. Par le théorème précédent, $\bigcap\limits_{I \in \mathscr{F}_X} I \trianglelefteq A$.
Pour $I \in \mathscr{F}_X$, on a $X \subseteq I$, d'où $X \subseteq \bigcap\limits_{I \in \mathscr{F}_X} I$.
Si $X \subseteq J$, $J \trianglelefteq A$, on a $J \in \mathscr{F}_X$, donc $\bigcap\limits_{I \in \mathscr{F}_X} I \subseteq J$. □

Exemple.
1. $\langle \emptyset \rangle = 0 = \langle 0 \rangle$.
2. $\langle \mathbb{1}_A \rangle = A$.
3. Dans $A = \mathbb{Z}$, $X = \{a, b\}$. $\langle a, b \rangle = d\mathbb{Z}$, où $d = \text{pgcd}(a, b)$.
   En effet, $\langle a, b \rangle$ est un idéal de $\mathbb{Z}$, donc de la forme $k\mathbb{Z}$, pour un $k \in \mathbb{Z}$. $\langle a, b \rangle \supseteq \langle a \rangle = a\mathbb{Z}$. $\langle a, b \rangle \supseteq \langle b \rangle = b\mathbb{Z}$.
   Donc, $a\mathbb{Z} \subseteq k\mathbb{Z}$ et $b\mathbb{Z} \subseteq k\mathbb{Z}$. Alors, $k \mid a$ et $k \mid b$.

   Rappel. d est un pgcd de a, b si
   (a) $d \mid a$ et $d \mid b$,
   (b) si $d' \mid a$ et $d' \mid b$, alors $d' \mid d$.

De plus, si $k' \mid a$ et $k' \mid b$, alors $a = k$ et $b = k'b'$ et donc on a $a, b \in k'\mathbb{Z}$, d'où $k\mathbb{Z} \subseteq k'\mathbb{Z}$. Ainsi, $k' \mid k$ et k est $\text{pgcd}(a, b)$.

Si $I_1, I_2 \trianglelefteq A$, que peut-on dire de $I_1 \cup I_2$?

Exemple. $A = \mathbb{Z}, I_1 = 3\mathbb{Z}, I_2 = 4\mathbb{Z}$. Alors, $1 = 4 - 3 \in \langle 3\mathbb{Z} \cup 4\mathbb{Z} \rangle$, mais $1 \notin 3\mathbb{Z} \cup 4\mathbb{Z}$.
En général, $I_1 \cup I_2$ n'est pas un idéal de A.

Définition. Soient A un anneau et ,$I, J \trianglelefteq A$ des idéaux. On définit $I + J \coloneqq \{x + y \mid x \in I, y \in J\}$.

Lemme. *Soient A un anneau et $I, J \trianglelefteq A$ des idéaux.*
1. *$I + J \trianglelefteq A$,*
2. *$I + J = \langle I \cup J \rangle$.*

Démonstration. 1. $I + J \neq \emptyset$, car $0 = \underbrace{0}_{\in I} + \underbrace{0}_{\in J}$.
Supposons que $a = x + y$, $b = x' + y'$ avec $x, x' \in I$ et $y, y' \in J$. Alors

$$\begin{aligned} a - b &= (x + y) - (x' + y') \\ &= \underbrace{(x - x')}_{\in I} + \underbrace{(y - y')}_{\in J} \\ &\in I + J \end{aligned}$$

Soient $a = x + y \in I + J$ et $\alpha \in A$.

$$\begin{aligned} \alpha a &= \alpha(x + y) \\ &= \underbrace{\alpha x}_{\in I} + \underbrace{\alpha y}_{\in J} \\ &\in I + J \end{aligned} \qquad \begin{aligned} a\alpha &= (x + y)\alpha \\ &= x\alpha + y\alpha \\ &\in I + J \end{aligned}$$

2. Si $x \in I$, alors $x = x + \underbrace{0}_{\in J} \in I + J$ de sorte que $I \subseteq I + J$. De même, $J \subseteq I + J$. D'où, $I \cup J \subseteq I + J$.
Supposons que $K \trianglelefteq A$ t.q. $I \cup J \subseteq K$. Alors, un élément $z = x + y \in I + J$ vérifie $z \in K$ puisque $x \in I \subseteq K$ et $y \in J \subseteq K$.
Ainsi, $I + J \subseteq K$.

□

On peut se demander comment décrire explicitement $\langle X \rangle$ en général, avec $X \subseteq A$.

Lemme. *Soient A un anneau et $X \subseteq A$ une partie. Alors,*

$$\langle X \rangle = AXA = \left\{ \sum_{i=1}^{n} a_i x_i b_i \;\middle|\; a_i, b_i \in A, x_i \in X \right\}$$

Démonstration. • $AXA \neq \emptyset$.
Supposons que $\sum_i a_i x_i b_i, \sum_i c_i y_i d_i \in AXA$. Alors, $\sum_i a_i x_i b_i - \sum_i c_i y_i d_i \in AXA$.
Supposons que $\sum_i a_i x_i b_i \in AXA$, $\alpha \in A$. Alors,

$$\begin{aligned} \alpha \left(\sum_i a_i x_i b_i \right) &= \sum_i (\alpha a_i) x_i b_i \\ &\in AXA \end{aligned}$$

De même, $\left(\sum_i a_i x_i b_i\right) \alpha \in AXA$.
Ainsi, $AXA \trianglelefteq A$.
De plus, si $x \in X$, $x = \mathbb{1}x\mathbb{1} \in AXA$, d'où $X \subseteq AXA$.
• Supposons que $J \trianglelefteq A$ t.q. $X \subseteq J$. Tout élément de la forme $a_i x_i b_i$ avec $a_i, b_i \in A$, $x_i \in X$ se trouve dans J, car J est un idéal. Comme J est aussi un sous-groupe additif de A, on a que $AXA \subseteq J$.

□

Remarque. Si A est commutatif, alors $\langle X\rangle = AX = XA$. Il s'agit de l'ensemble des combinaisons linéaires d'éléments de X à coefficients dans A.

Exercice. Soit A un anneau commutatif. $a \in A$.

m.q. $\langle a\rangle = A \iff a \in \mathcal{U}(A)$.

$\Rightarrow$ *:* Si $\langle a\rangle = A$, alors $\mathbb{1} \in \langle a\rangle = Aa$. D'où l'existence de $u \in A$ t.q. $\mathbb{1} = ua$, c'est-à-dire, $a \in \mathcal{U}(A)$. ■

$\Leftarrow$ *:* Si $a \in \mathcal{U}(A)$, alors $a^{-1} \in A$ et donc $\mathbb{1} = aa^{-1} \in \langle a\rangle$. D'où $\langle a\rangle = A$. ■

□

Remarque. Dans $\mathbb{Z}$, $\langle 3, 11\rangle = \langle \text{pgcd}(3, 11)\rangle = \langle 1\rangle = \mathbb{Z}$.
$\langle 3, 11\rangle$ est engendré par un unique élément.

Définition. Soit A un anneau commutatif. Un idéal $I \trianglelefteq A$ est dit *principal* s'il est de la forme $I = Ax = \langle x\rangle$. On dit que x est *générateur*.

Proposition. *Soit A un anneau commutatif. Alors, A est un corps si, et seulement si, ses seuls idéaux sont 0 et A.*

Démonstration. $\Rightarrow$ *:* Déjà fait. ■

$\Leftarrow$ *:* Si $x \neq 0 \in A$, alors $\langle x\rangle = A$, d'où x est inversible. ■

□

Rappel. Dans A/I, l'opération $(a + I)(b + I) \coloneqq ab + I$ est bien définie si $I \trianglelefteq A$.

Théorème. *Soient A un anneau et $I \trianglelefteq A$. Alors, A/I est un anneau pour*
- $(a + I) + (b + I) = (a + b) + I$,
- $(a + I)(b + I) = ab + I$.

A/I est commutatif si A l'est.

idée de la démonstration.
- MAT141 : A/I est un groupe abélien,
- On a vu que le produit est bien défini,
- Reste à voir
  - — Associativité du produit,
  - — Neutre pour le produit : $\mathbb{1}_{A/I} = \mathbb{1}_A + I$,
  - — Distributivités,
  - — Commutativité de A/I si A est commutatif.

Écrivons, pour un élément $a \in A$, $\overline{a} \coloneqq a + I$. Soient $\overline{a}, \overline{b}, \overline{c} \in A/I$.

$$\begin{aligned}\overline{a}(\overline{b}\,\overline{c}) &= \overline{a}(\overline{bc}) \\ &= \overline{a(bc)} \\ &= \overline{(ab)c} \\ &= \overline{ab}\,\overline{c} \\ &= (\overline{a}\,\overline{b})\overline{c}\end{aligned}$$

On vérifie les distributivités. #

Exemple. 1. $A = \mathbb{Z}$, $I = n\mathbb{Z}$. Alors, $A/I = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_n$.

2. $A = \mathbb{Z}[x]$, $I = \langle x\rangle = x\mathbb{Z}[x]$. $p(x) \in I \iff x \mid p(x) \iff p(x) = xq(x) \iff p(0) = 0$.
$\overline{f(x)} = f(x) + \langle x\rangle = \{f(x) + xq(x) \mid q(x) \in \mathbb{Z}[x]\}$.
Si $f(x) = \sum_{j=0}^{n} a_j x^j = a_0 + \sum_{j=1}^{n} a_j x^j = a_0 + x\left(\sum_{j=1}^{n} a_j x^{j-1}\right)$, d'où $f(x) - a_0 \in I$. Donc, $\overline{f(x)} = \overline{a_0}$.

3. $A = T_2(\mathbb{Z}) = \left[\begin{smallmatrix} \mathbb{Z} & 0 \\ \mathbb{Z} & \mathbb{Z} \end{smallmatrix}\right]$. On sait que $I = \left[\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ \mathbb{Z} & 0 \end{smallmatrix}\right] \trianglelefteq A$. La classe de $\left[\begin{smallmatrix} a & 0 \\ b & c \end{smallmatrix}\right] \in A$.

$$\begin{aligned} \overline{\begin{bmatrix} a & 0 \\ b & c \end{bmatrix}} &= \begin{bmatrix} a & 0 \\ b & c \end{bmatrix} + I \\ &= \left(\begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ b & 0 \end{bmatrix} \right) + I \\ &= \left(\begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & c \end{bmatrix} + I \right) + \left(\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ b & 0 \end{bmatrix} + I \right) \end{aligned}$$

comme $\left[\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ b & 0 \end{smallmatrix}\right] \in I$,

$$= \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & c \end{bmatrix} + I$$

De plus,

$$\begin{aligned} \left(\begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & c \end{bmatrix} + I \right) \left(\begin{bmatrix} a' & 0 \\ 0 & c' \end{bmatrix} + I \right) &= \left(\begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a' & 0 \\ 0 & c' \end{bmatrix} \right) + I \\ &= \begin{bmatrix} aa' & 0 \\ 0 & cc' \end{bmatrix} + I \\ &= \begin{bmatrix} a'a & 0 \\ 0 & c'c \end{bmatrix} + I \\ &= \left(\begin{bmatrix} a' & 0 \\ 0 & c' \end{bmatrix} + I \right) \left(\begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & c \end{bmatrix} + I \right) \end{aligned}$$

4. Soient A un anneau quelconque et $I = \langle ab - ba \mid a, b \in A \rangle$. Alors, A/I est commutatif.

En effet, si $\overline{x}, \overline{y} \in A/I$,

$$\begin{aligned} \overline{x}\,\overline{y} - \overline{y}\,\overline{x} &= \overline{xy} - \overline{yx} \\ &= \overline{xy - yx} \\ &= \overline{0} \end{aligned}$$

d'où $\overline{x}\,\overline{y} = \overline{y}\,\overline{x}$, pour tout $x, y \in A$. □

Remarque. A/I peut être commutatif, même si A ne l'est pas.

On peut se demander les choses suivantes, pour un anneau A :

- A intègre $\Longrightarrow A/I$ intègre,
  $\mathbb{Z}$ est intègre, mais $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ ne l'est pas.
- peut-on (toujours) obtenir un quotient intègre ? (corps ?)

Exercice (p.282, #9). [1]

Rappel. R est un anneau *booléen* si, et seulement si, $x^2 = x$, $\forall x \in R$.

m.q. A/I est booléen si, et seulement si, $a^2 - a \in A$, $\forall a \in A$.

$$\begin{aligned} A/I \text{ est booléen} &\Leftrightarrow \overline{a}^2 = \overline{a} && \forall \overline{a} \in A/I \\ &\Leftrightarrow a^2 + I = a + I && \forall a \in A \\ &\Leftrightarrow a^2 - a \in I && \forall a \in A \end{aligned}$$

□

1. Assem, I. et Leduc, P.-Y. (2009). *Cours d'algèbre*. Presses Internationales Polytechnique.

Chapitre 3 (Homo)morphismes d'anneaux

Définition. Soient A, B deux anneaux. Un *morphisme d'anneaux* $f : A \to B$ est une application t.q.
1. $f(a_1 + a_2) = f(a_1) + f(a_2)$,
2. $f(a_1 a_2) = f(a_1) f(a_2)$,
3. $f(\mathbb{1}_A) = \mathbb{1}_B$.

Exemple.
1. $p : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_n = {}^{\mathbb{Z}}\!/_{n\mathbb{Z}} : a \mapsto \overline{a} = a + n\mathbb{Z}$.
2. Soient A un anneau et $I \trianglelefteq A$. $p : A \to {}^{A}\!/_{I} : a \mapsto \overline{a} = a + I$.
3. $f : \mathbb{Z}_m \to \mathbb{Z}_n : \overline{a} \mapsto \widetilde{a}$. f est un morphisme d'anneau si, et seulement si, $n \mid m$. En fait, $n \mid m$ est nécessaire (et suffisant) pour que f soit bien définie.

   En effet,
   Supposons que $n \mid m$.

$$\begin{aligned}
&\overline{a} = \overline{a'} \\
\Longleftrightarrow &a - a' \in m\mathbb{Z} \\
\Longleftrightarrow &m \mid a - a' \\
\Longrightarrow &n \mid a - a' \\
\Longleftrightarrow &a - a' \in n\mathbb{Z} \\
\Longrightarrow &\widetilde{a} = \widetilde{a'} \\
\Longrightarrow &f(\overline{a}) = f(\overline{a'})
\end{aligned}$$

   De plus,

$$\begin{aligned}
f(\overline{a} + \overline{b}) &= f(\overline{a + b}) \\
&= \widetilde{a + b} \\
&= \widetilde{a} + \widetilde{b} \\
&= f(\overline{a}) + f(\overline{b})
\end{aligned}
\qquad
\begin{aligned}
f(\overline{a}\,\overline{b}) &= f(\overline{ab}) \\
&= \widetilde{ab} \\
&= \widetilde{a}\,\widetilde{b} \\
&= f(\overline{a}) f(\overline{b})
\end{aligned}
\qquad
\begin{aligned}
f(\overline{\mathbb{1}}) &= \widetilde{\mathbb{1}} \\
&= \mathbb{1} + n\mathbb{Z}
\end{aligned}$$

□

4. $\varepsilon_0 : \mathbb{R}[x] \to \mathbb{R} : p = \sum_{j=0}^{n} a_j x^j \mapsto a_0$.

$$\begin{aligned}
\varepsilon_0(p + q) &= \varepsilon_0 \left(\sum_{j=0}^{n} a_j x^j + \sum_{i=0}^{m} b_i x^i \right) \\
&= \varepsilon_0 \left(\sum_{j=0}^{\max\{n,m\}} (a_j b_j)\, x^j \right) \\
&= a_0 + b_0 \\
&= \varepsilon_0(p) + \varepsilon_0(q)
\end{aligned}
\qquad
\begin{aligned}
\varepsilon_0(pq) &= a_0 b_0 \\
&= \varepsilon_0(p)\varepsilon_0(q)
\end{aligned}
\qquad
\varepsilon_0(\mathbb{1}) = \mathbb{1}$$

5. Soit $G = \{g_0, \ldots, g_{n-1}\}$ un groupe fini. $A = \mathbb{R}^G = \left\{ \sum_{i=0}^{n-1} a_i g_i \;\middle|\; a_i \in \mathbb{R} \right\}$. $f : \mathbb{R}^G \to \mathbb{R} : \sum_{i=0}^{n-1} a_i g_i \mapsto \sum_{i=0}^{n-1} a_i$. f est un homomorphisme de groupe abélien.

On vérifie que f préserve le produit sur les éléments de la base $\{g_0, \dots, g_{n-1}\}$ de A.

$$f(g_i g_j) = f(g_k)$$

où $g_i g_j = g_k \in G$

$$= \mathbb{1}$$

or,

$$\begin{aligned} \mathbb{1} &= \mathbb{1}\mathbb{1} \\ &= f(g_i) f(g_j) \end{aligned}$$

Clairement, $f(\mathbb{1}_A) = \mathbb{1}_{\mathbb{R}}$.

Remarque. Il existe toujours au moins un morphisme entre deux groupes abéliens/deux espaces vectoriels, l'application nulle.

Étant donné deux anneaux A, B, on peut se demander s'il existe toujours un morphisme $f : A \to B$.

Proposition (Règles de calcul)**.** *Soit $f : A \to B$ un morphisme d'anneaux. Alors,*

1. $f(0_A) = 0_B$;
2. $f(-a) = -f(a)$, $\forall a \in A$;
3. $f(na) = nf(a)$, $\forall n \in \mathbb{Z}, \forall a \in A$;
4. $f(a^n) = f(a)^n$, $\forall n \in \mathbb{N}$;
5. *si $u \in \mathcal{U}(A)$, alors $f(u) \in \mathcal{U}(B)$ et $f(u)^{-1} = f(u^{-1})$.*

Démonstration.

4. récurrence
5. Soit $u \in \mathcal{U}(A)$, $\exists v \in A$ t.q. $uv = vu = \mathbb{1}_A$.

$$\begin{aligned} \mathbb{1}_B &= f(\mathbb{1}_A) \\ &= f(uv) \\ &= f(u) f(v) \end{aligned}$$

De même, $\mathbb{1}_B = f(v)f(u)$.
Donc, $f(u)$ est inversible d'inverse $f(v)$.

□

Proposition. *Si $f : A \to B$ et $g : B \to C$ sont des morphismes d'anneaux, alors $g \circ f : A \to C$ l'est aussi.*

Démonstration.

- De MAT141, f, g sont des morphismes de groupes abéliens, donc $g \circ f$ aussi ;
- $g \circ f(a_1 a_2) = g(f(a_1 a_2)) = g(f(a_1)f(a_2)) = g(f(a_1))g(f(a_2)) = g \circ f(a_1) g \circ f(a_2)$;
- $g \circ f(\mathbb{1}_A) = g(f(\mathbb{1}_A)) = g(\mathbb{1}_B) = \mathbb{1}_C$.

□

Proposition. *Soient A, B deux anneaux, $f : A \to B$ un morphisme d'anneaux.*

1. $\mathrm{Im}(f) \leqslant B$;
2. $\mathrm{Ker}(f) \trianglelefteq A$;
3. $\mathrm{Im}(f) = B \iff f$ *surjectif ;*
4. $\mathrm{Ker}(f) = 0 \iff f$ *injectif.*

Démonstration.

1. De MAT141, $\mathrm{Im}(f)$ est un sous-groupe additif de B.
   Supposons $y_1, y_2 \in \mathrm{Im}(f)$, on veut $y_1 y_2 \in \mathrm{Im}(f)$.
   On a $y_1 = f(x_1)$ et $y_2 = f(x_2)$, pour certains $x_1, x_2 \in A$. $y_1 y_2 = f(x_1)f(x_2) = f(x_1 x_2) \in \mathrm{Im}(f)$.
   De plus, $\mathbb{1}_B = f(\mathbb{1}_A) \in \mathrm{Im}(f)$.

2. De MAT141, $\mathrm{Ker}(f)$ est un sous-groupe additif de A.
   Soient $x \in \mathrm{Ker}(f)$, $a \in A$. Alors,

$$\begin{aligned} f(ax) &= f(a)f(x) \\ &= f(a)0_B \\ &= 0_B \end{aligned}$$

   d'où $ax \in \mathrm{Ker}(f)$. De même, $xa \in \mathrm{Ker}(f)$.

□

Remarque. $\mathrm{Im}(f)$ n'est pas un idéal de B. En fait, elle n'a pas besoin d'être "absorbant".

Remarque. $I \subseteq A$. Alors, $I \trianglelefteq A$ si, et seulement si, $\exists f : A \to ?$ un morphisme d'anneau t.q. $I = \mathrm{Ker}(f)$.

En effet, $\Leftarrow$ *:* Déjà fait. ■

$\Rightarrow$ *:* Il suffit de poser $f : A \to {}^{A}\!/_{I} : a \mapsto a + I$ pour avoir $\mathrm{Ker}(f) = I$. ■

□

Exemple. 1. $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_m : a \mapsto a + m\mathbb{Z}$. $\mathrm{Ker}(f) = m\mathbb{Z}$, $\mathrm{Im}(f) = \mathbb{Z}_m$.

2. $f : \mathbb{Z}_m \to \mathbb{Z}_n : \overline{a} \mapsto \widetilde{a}$, où $n \mid m$. $\widetilde{1} = f(\overline{1})$ et $\widetilde{a} = f(\overline{a})$, donc $\mathbb{Z}_n = \mathrm{Im}(f)$. $\overline{a} \in \mathrm{Ker}(f) \iff \widetilde{a} = \widetilde{0} \iff a \in n\mathbb{Z} \iff \overline{a} \in n\mathbb{Z}_m$. Donc, $\mathrm{Ker}(f) = n\mathbb{Z}_m$.

3. $f : \mathbb{Z} \to A$ est unique, car $f(1) = \mathbb{1}_A$, puis $f(2) = f(1+1) = f(1) + f(1) = \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_A = 2 \cdot \mathbb{1}_A$.
   $\mathrm{Im}(f) \leqslant A$: ✓
   Il s'agit du plus petit sous-anneau non trivial de A.

   En effet, si $B \leqslant A$, $\mathbb{1}_A \in B$, donc $n \cdot \mathbb{1}_A = f(n \cdot \mathbb{1}_{\mathbb{Z}}) \in \mathrm{Im}(f)$ de sorte que $\mathrm{Im}(f) \subseteq B$. □

   Pour déterminer $\mathrm{Ker}(f)$, on regarde car (A).
   - Si $\mathrm{car}\,(A) = 0$, $\mathrm{Ker}(f) = 0$.
   - Si $\mathrm{car}\,(A) = n$, $\mathrm{Ker}(f) = n\mathbb{Z}$.

Définition. Un morphisme d'anneaux $f : A \to B$ est un *isomorphisme* d'anneaux s'il existe un morphisme d'anneaux $g : B \to A$ t.q. $f \circ g = \mathrm{id}_B$ et $g \circ f = \mathrm{id}_A$.

Un isomorphisme $f : A \to A$ est un automorphisme.

Remarque. Si f un isomorphisme, alors f est une bijection.

De plus, si f est un morphisme bijectif, alors f^{-1} est une application qui existe (car f est bijectif), donc f^{-1} est aussi un morphisme d'anneaux (car f est un morphisme).

Lemme. *Si $f : A \to B$ est un morphisme d'anneaux, alors f est un isomorphisme si, et seulement si, f est bijectif.*

Démonstration. $\Rightarrow$ *:* ✓ ■

$\Leftarrow$ *:* Il faut que f^{-1} soit un morphisme d'anneaux. ■

□

Voyons que $f^{-1}(b_1 b_2) = f^{-1}(b_1) f^{-1}(b_2)$ pour $b_1, b_2 \in B$.
Comme f est surjective, il existe $a_1, a_2 \in A$ t.q. $f(a_1) = b_1$ et $f(a_2) = b_2$.

$$\begin{aligned} f^{-1}(b_1 b_2) &= f^{-1}(f(a_1) f(a_2)) \\ &= f^{-1}(f(a_1 a_2)) \\ &= a_1 a_2 \\ &= f^{-1}(b_1) f^{-1}(b_2) \end{aligned}$$

Remarque.
- La composition de deux isomorphismes est un isomorphisme,
- L'inverse d'un isomorphisme est un isomorphisme.

$(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$.

Exemple. 1. $\mathrm{id}_A : A \to A : a \mapsto a$ est toujours un isomorphisme.

2. $\varphi : \mathbb{Z}[\sqrt{2}] \to \mathbb{Z}[\sqrt{2}] : a + b\sqrt{2} \mapsto a - b\sqrt{2}$ est un automorphisme.

   En effet,
   - φ est additif : ✓
   - $\varphi(\mathbb{1}) = \mathbb{1}$: ✓
   - $\varphi \circ \varphi = \mathrm{id}_{\mathbb{Z}[\sqrt{2}]}$, donc φ est une bijection.
   - φ est multiplicatif :

$$\begin{aligned}\varphi\left((a_1 + b_1\sqrt{2})(a_2 + b_2\sqrt{2})\right) &= \varphi\left((a_1a_2 + 2b_1b_2) + (a_1b_2 + a_2b_1)\sqrt{2}\right)\\ &= (a_1a_2 + 2b_1b_2) - (a_1b_2 + a_2b_1)\sqrt{2}\end{aligned}$$

   par ailleurs,

$$\begin{aligned}\varphi(a_1 + b_1\sqrt{2})\varphi(a_2 + b_2\sqrt{2}) &= (a_1 - b_1\sqrt{2})(a_2 - b_2\sqrt{2})\\ &= (a_1a_2 + 2b_1b_2) - (a_1b_2 + a_2b_1)\sqrt{2}\end{aligned}$$

□

3. $A = \left\{\left[\begin{smallmatrix} a & -b \\ b & a \end{smallmatrix}\right] \in M_2(\mathbb{R})\right\}$. On pose $f : A \to \mathbb{C} : \left[\begin{smallmatrix} a & -b \\ b & a \end{smallmatrix}\right] \mapsto a + bi$. f est un isomorphisme.
   - f est additif : ✓
   - f est multiplicatif : exercice
   - $f(\mathbb{1}_A) = \mathbb{1}_{\mathbb{C}}$: ✓
   - On pose $g : \mathbb{C} \to A : a + bi \mapsto \left[\begin{smallmatrix} a & -b \\ b & a \end{smallmatrix}\right]$. Il faut montrer que $f \circ g = \mathrm{id}_{\mathbb{C}}$ et $g \circ f = \mathrm{id}_A$.

   Remarque. $A = \mathrm{Im}(g)$ est un sous-anneau de $M_2(\mathbb{R})$ qui est commutatif et c'est un corps.

4. Est-ce que $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ et $\mathbb{Z}[\sqrt{3}]$ sont isomorphes ?
   L'application $\varphi : \mathbb{Z}[\sqrt{2}] \to \mathbb{Z}[\sqrt{3}] : a + b\sqrt{2} \mapsto a + b\sqrt{3}$ est un isomorphisme de groupes abéliens. Ce n'est pas un morphisme d'anneaux.
   Voyons, par contradiction, qu'il n'en existe aucun.
   Supposons, au contraire, que $\psi : \mathbb{Z}[\sqrt{2}] \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}[\sqrt{3}]$. Dans $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$, l'équation $x^2 - 2 = 0$ admet des solutions.

$$\begin{aligned}\left(\sqrt{2}\right)^2 - 2 = 0 \Rightarrow \left[\psi(\sqrt{2})\right]^2 - \psi(2) &= \psi(0)\\ \Leftrightarrow \left[\psi(\sqrt{2})\right]^2 - 2 &= 0\end{aligned}$$

   Mais l'équation $x^2 - 2 = 0$ n'admet aucune solution dans $\mathbb{Z}[\sqrt{3}]$.

$$\begin{aligned}(a + b\sqrt{3})^2 = 2 \Leftrightarrow a^2 + 2ab\sqrt{3} + 3b^2 &= 2\\ \Rightarrow \sqrt{3} = \frac{2 - a^2 - 3b^2}{2ab} &\in \mathbb{Q}\end{aligned}$$

Rappel. 1. Si $f : G \to H$ est un morphisme de groupes, alors ${}^{G}/_{\mathrm{Ker}(f)} \simeq \mathrm{Im}(f) \subseteq H$,
2. ${}^{G/H}/_{K/H} \simeq {}^{G}/_{K}$ avec des hypothèses de normalité.

Théorème. *Soit $f : A \to B$ un morphisme d'anneaux. Soient $I = \mathrm{Ker}(f)$, $p : A \to {}^{A}/_{I}$ la projection canonique. Alors, $\exists! \overline{f} : {}^{A}/_{I} \to B$ t.q. $f = \overline{f} \circ p$ et f est un morphisme d'anneaux. De plus, $\overline{f}$ est injectif.*

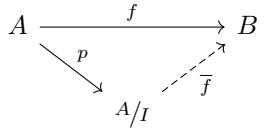


FIGURE 3.1 – Diagramme représentant la situation

Démonstration. Soit $a + I \in {}^{A}/_{I}$. On veut définir $\overline{f}(a + I)$.
On a $a + I = p(a)$. Donc, $\overline{f}(a + I) = \overline{f} \circ p(a) = f(a)$.
Voyons que $\overline{f}$ est un morphisme d'anneaux.

$$\overline{f}((a + I) + (b + I)) = \overline{((a + b) + I)}$$

$$= f(a+b)$$

comme f est un morphisme d'anneaux,

$$= f(a) + f(b)$$
$$= \overline{f}(a+I) + \overline{f}(b+I)$$

De même, $\overline{f}$ préserve le produit et $\overline{f}(\mathbb{1}_A + I) = f(\mathbb{1}_A) = \mathbb{1}_B$.
Vérifions que $\overline{f}$ est définie sans ambiguïté.
Soient $a+I = a'+I$. C'est-à-dire, $a-a' \in I$. Alors, $0 = f(a-a') \Longrightarrow f(a) = f(a')$. Donc, $\overline{f}(a+I) = \overline{f}(a'+I)$.
Vérifions l'injectivité de $\overline{f}$.

$$\begin{aligned} &\overline{f}(a+I) = 0 \\ \Longleftrightarrow &f(a) = 0 \\ \Longleftrightarrow &a \in \mathrm{Ker}(f) \\ \Longleftrightarrow &a + I = 0 + I \end{aligned}$$

□

Corollaire. *Soient $A \xrightarrow{f} B$ un morphisme d'anneaux, $p : A \to {}^{A}\!/_{\mathrm{Ker}(f)}$ et $j : \mathrm{Im}(f) \hookrightarrow B$. Alors, $\exists! \widetilde{f} : {}^{A}\!/_{\mathrm{Ker}(f)} \to \mathrm{Im}(f)$ t.q. $f = j \circ \widetilde{f} \circ p$ et $\widetilde{f}$ est un isomorphisme.*

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\quad f \quad} & B \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \uparrow{\scriptstyle j} \\ {}^{A}\!/_{\mathrm{Ker}(f)} & \xrightarrow{\quad \overline{f} \quad} & \mathrm{Im}(f) \end{array}$$

FIGURE 3.2 – Diagramme représentant la situation

Démonstration. On a déjà $\overline{f} : {}^{A}\!/_{\mathrm{Ker}(f)} \to B$ t.q. $\overline{f} \circ p = f$. Ceci donne $\mathrm{Im}(\overline{f}) \subseteq \mathrm{Im}(f)$.

Il suffit de poser $\widetilde{f} : {}^{A}\!/_{\mathrm{Ker}(f)} \to \mathrm{Im}(f) : a + \mathrm{Ker}(f) \mapsto \overline{f}(a + \mathrm{Ker}(f)) = f(a)$. Il s'agit d'un changement du codomaine de $\overline{f}$.

De plus, si $\widetilde{f_1}$ et $\widetilde{f_2}$ fonctionnent, alors

$$\begin{aligned} j \circ \widetilde{f_1} \circ p = f \circ \widetilde{f_2} \circ p &\Rightarrow \widetilde{f_1} \circ p = \widetilde{f_2} \circ p \\ &\Rightarrow \widetilde{f_1} = \widetilde{f_2} \end{aligned}$$

On a $\overline{f} = j \circ \widetilde{f}$ qui est injective, donc $\widetilde{f}$ est injective. Puis, $\widetilde{f}$ est surjective par construction. □

Corollaire. *Soit $f : A \to B$ un morphisme d'anneaux. Alors,*
1. ${}^{A}\!/_{\mathrm{Ker}(f)} \simeq \mathrm{Im}(f)$,
2. *Si f est surjectif, alors ${}^{A}\!/_{\mathrm{Ker}(f)} \simeq B$.*

Remarque. Si $\varphi : X \to Y$ est une application, alors la relation $\equiv_\varphi$ définie par $x_1 \equiv_\varphi x_2 \Longleftrightarrow \varphi(x_1) = \varphi(x_2)$ est une équivalence.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad \varphi \quad} & Y \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \uparrow{\scriptstyle j} \\ {}^{X}\!/_{\equiv_\varphi} & \xrightarrow[\quad \widetilde{\varphi} \quad]{} & \mathrm{Im}(\varphi) \end{array}$$

FIGURE 3.3 – Diagramme représentant la situation

Exemple. 1. $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_m : a \mapsto a + m\mathbb{Z}$ est un morphisme d'anneaux. $a \in \mathrm{Ker}(f) \Longleftrightarrow a \in m\mathbb{Z}$, d'où ${}^{\mathbb{Z}}\!/_{m\mathbb{Z}} \simeq \mathbb{Z}_m$.

2. $f : T_2(\mathbb{Z}) \to \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : \left[\begin{smallmatrix} a & 0 \\ b & c \end{smallmatrix}\right] \mapsto (a, c)$.

$$\begin{aligned} f\left(\begin{bmatrix} a & 0 \\ b & c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a' & 0 \\ b' & c' \end{bmatrix}\right) &= f\begin{bmatrix} a+a' & 0 \\ b+b' & c+c' \end{bmatrix} \\ &= (a+a', c+c') \\ &= (a,c) + (a',c') \\ &= f\begin{bmatrix} a & 0 \\ b & c \end{bmatrix} + f\begin{bmatrix} a' & 0 \\ b' & c' \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$f\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = (1,1) = \mathbb{1}_{\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}}$$

$$f\left(\begin{bmatrix} a & 0 \\ b & c \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a' & 0 \\ b' & c' \end{bmatrix}\right) = f\begin{bmatrix} aa' & 0 \\ * & cc' \end{bmatrix} = (aa', cc') = (a,c)(a',c') = f\begin{bmatrix} a & 0 \\ b & c \end{bmatrix} f\begin{bmatrix} a' & 0 \\ b' & c' \end{bmatrix}$$

f est surjectif.

$$\operatorname{Ker}(f) = \left\{ \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ b & 0 \end{bmatrix} \;\middle|\; m \in \mathbb{Z} \right\} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \mathbb{Z} & 0 \end{bmatrix}$$

D'où $\left[\begin{smallmatrix} \mathbb{Z} & 0 \\ \mathbb{Z} & \mathbb{Z} \end{smallmatrix}\right]/\left[\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ \mathbb{Z} & 0 \end{smallmatrix}\right] \simeq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

Corollaire. *Soient A un anneau, $B \leqslant A$ et $I \trianglelefteq A$.*

1. *$B + I \coloneqq \{b + x \mid b \in B, x \in I\} \leqslant A$.*
2. *$I \trianglelefteq B + I$.*
3. *$B \cap I \trianglelefteq B$.*
4. *$B/B \cap I \simeq B + I/I$.*

Démonstration. 1. Critère "sous-anneau".

2. Vérification directe.
3. Vérification directe.
4. On construit $f : B \to B + I/I$ surjectif de noyau $B \cap I$.
   Posons $f : b \mapsto b + I$. Voyons que f est un morphisme d'anneaux.

$$\begin{aligned} f(b_1 + b_2) &= (b_1 + b_2) + I \\ &= (b_1 + I) + (b_2 + I) \\ &= f(b_1) + f(b_2) \end{aligned} \qquad \begin{aligned} f(b_1 b_2) &= b_1 b_2 + I \\ &= (b_1 + I)(b_2 + I) \\ &= f(b_1) f(b_2) \end{aligned} \qquad \begin{aligned} f(\mathbb{1}_B) &= \mathbb{1}_B + I \\ &= \mathbb{1}_{B+I/I} \end{aligned}$$

   f est surjectif. Soit $(b + x) + I \in B + I/I$. Alors, $b + x + I = b + I = f(b)$.
   Soit $b \in B$. Alors,

$$\begin{aligned} b \in \operatorname{Ker}(f) &\iff f(b) = 0 + I \\ &\iff b + I = 0 + I \\ &\iff b \in I \end{aligned}$$

   D'où $\operatorname{Ker}(f) = B \cap I$.

□

Proposition. *Soient A un anneau, $I \trianglelefteq A$ et $p : A \to A/I$. Alors, l'application*

$$\begin{array}{ccc} \{J \mid J \trianglelefteq A, I \subseteq J\} & \to & \{X \mid X \trianglelefteq A/I\} \\ J & \mapsto & p(J) \end{array}$$

est une bijection t.q. $J_1 \subseteq J_2 \implies p(J_1) \subseteq p(J_2)$ et dont l'inverse préserve l'ordre.
$X \trianglelefteq A/I \mapsto p^{-1}(X)$.

Remarque. Il faut montrer que $X \trianglelefteq A/I \Rightarrow p^{-1}(X)$ est un idéal de A qui contient I.

Démonstration. Soit $X \trianglelefteq A/I$. $x_1, x_2 \in p^{-1}(X)$ donne $p(x_1), p(x_2) \in X$, d'où $p(x_1 - x_2) \in X$, d'où $x_1 - x_2 \in X$. Donc, $p^{-1}(X)$ est un sous-groupe additif de A.

Supposons que $x \in p^{-1}(X)$ et $a \in A$. Alors, $p(x) \in X, p(a) \in A \xrightarrow{X \trianglelefteq A/I} p(x)p(a), p(a)p(x) \in X$, d'où $p(xa), p(ax) \in X \implies xa, ax \in p^{-1}(X)$.

De plus, $p(I) = 0 + I = 0_{A/I}$ donne $0 + I \subseteq X$, d'où $I \subseteq p^{-1}(X)$. □

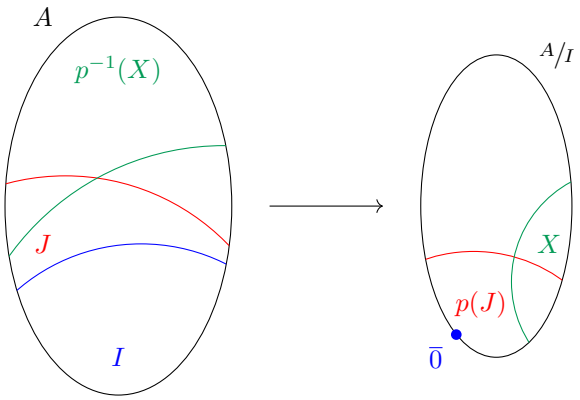


FIGURE 3.4 – Représentation ensembliste de la situation

Corollaire. *Soient A un anneaux et $I, J \trianglelefteq A$ des idéaux. $I \subseteq J$, p_I, p_J les projections canoniques. Alors, $\exists! f : {}^{A}/_{I} \to {}^{A}/_{J}$ t.q. $f \circ p_I = p_J$ et f est surjectif de noyau ${}^{J}/_{I}$.*

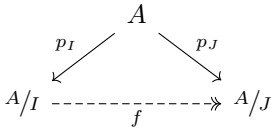


FIGURE 3.5 – Diagramme représentant la situation

Démonstration. $f \circ p_I = p_J$ impose, pour $a + I \in {}^{A}/_{I}$,

$$a + J = p_J(a) = f \circ p_I(a) = f(a + I)$$

Il faut voir que ceci est une application. Si $a+I = a'+I$, on aura $a-a' \in I$ et donc $a-a' \in J$, d'où $a+J = a'+J$, c'est-à-dire, $f(a + I) = f(a' + I)$.

Voyons que f est un morphisme d'anneaux.

$$\begin{aligned} f((a + I) + (a' + I)) &= f((a + a') + I) \\ &= (a + a') + J \\ &= (a + J) + (a' + J) \\ &= f(a + I) + f(a' + I) \end{aligned}$$

Les deux autres conditions sont laissées en exercice.

Vérifions que f est surjectif. Soit $a + J \in {}^{A}/_{J}$. Alors, $a + J = f(a + I)$.

$a + I \in \mathrm{Ker}(f) \iff f(a + I) = 0_{{}^{A}/_{J}} \iff a + J = 0 + J \iff a \in J \iff a + I \in {}^{J}/_{I}$. □

Remarque. ${}^{{}^{A}/_{I}}/_{{}^{J}/_{I}} \simeq {}^{A}/_{J}$.

Exercice. Déterminer à quel anneau connu est isomorphe ${}^{\mathbb{R}[x]}/_{\langle x^2+1\rangle}$.

Il faut trouver $f : \mathbb{R}[x] \twoheadrightarrow ?$ t.q. $\mathrm{Ker}(f) = \langle x^2 + 1\rangle$.

Posons $f : \mathbb{R}[x] \to \mathbb{C} : p(x) \mapsto p(i)$.

$f(x^2 + 1) = i^2 + 1 = 0$, donc $x^2 + 1 \in \mathrm{Ker}(f)$, alors $\langle x^2 + 1\rangle \subseteq \mathrm{Ker}(f)$.

Par ailleurs, si $p \in \mathrm{Ker}(f)$, on a $p(x) = (x^2+1)q(x)+r(x)$, où $q(x), r(x) \in \mathbb{R}[x]$ t.q. $r(x) = 0$ ou $\delta(r(x)) \in \{0, 1\}$.

Mais, $0 = p(i) = (i^2 + 1)q(i) + r(i)$ donne $0 = r(i)$ et donc $i \in \mathbb{R}$, ↯.

Donc, $p(x) = (x^2 + 1)q(x) + r(x) \in \langle x^2 + 1\rangle$.

De plus, f est surjective, d'où ${}^{\mathbb{R}[x]}/_{\langle x^2+1\rangle} \simeq \mathbb{C}$.

Exercice (p.306, #9). [1] Soit $f : A \to B$ un homomorphisme surjectif d'anneaux, où B est un anneau commutatif. Soit I l'idéal engendré par les éléments de la forme $aa' - a'a$, avec $a, a' \in A$.

1. Assem, I. et Leduc, P.-Y. (2009). *Cours d'algèbre*. Presses Internationales Polytechnique.

a) *Montrer que.* $I \subseteq \mathrm{Ker}(f)$.
Pour un générateur $aa' - a'a$ de I, on a

$$f(aa' - a'a) = f(a)f(a') - f(a')f(a)$$

comme B est commutatif,

$$= f(a)f(a') - f(a)f(a')$$
$$= 0$$

Donc, $aa' - a'a \in \mathrm{Ker}(f)$. Alors, $I = \langle aa' - a'a \mid a, a' \in A \rangle \subseteq \mathrm{Ker}(f)$, puisque I est le plus petit idéal contenant $aa' - a'a$. □

b) *Montrer que.* $I = \mathrm{Ker}(f)$ si, et seulement si, la surjection canonique ${}^{A}\!/_{I} \xrightarrow{\varphi} {}^{A}\!/_{\mathrm{Ker}(f)} \xrightarrow{\sim} B$ est un isomorphisme.
La surjection est $\varphi : {}^{A}\!/_{I} \twoheadrightarrow {}^{A}\!/_{\mathrm{Ker}(f)} : a + I \mapsto a + \mathrm{Ker}(f)$
Si $I = \mathrm{Ker}(f)$, c'est le premier théorème d'isomorphismes.
Si $\varphi : a + I \mapsto a + \mathrm{Ker}(f)$ est un isomorphisme, elle est bijective. Alors, elle est injective, donc son noyau est nul.

$$\varphi(a + I) = 0 + \mathrm{Ker}(f)$$
$$a + \mathrm{Ker}(f) = 0 + \mathrm{Ker}(f)$$
$$a \in \mathrm{Ker}(f)$$

□

Section 3.1 Idéaux maximaux et premiers

Définition. $I \trianglelefteq A$ est un *idéal maximal* de A si $I \subseteq J \subseteq A$, $J \trianglelefteq A \Longrightarrow J = A$ ou $I = J$.

Exemple. 1. $p\mathbb{Z} \trianglelefteq \mathbb{Z}$ est un idéal maximal lorsque p est premier.

En effet, supposons $J \trianglelefteq \mathbb{Z}$ t.q. $p\mathbb{Z} \subseteq J \subseteq \mathbb{Z}$. Donc, $J = m\mathbb{Z}$, puis $p\mathbb{Z} \subseteq m\mathbb{Z} \Longrightarrow m \mid p$, alors $m = \pm 1$ ou $m = \pm p$, d'où $J = \mathbb{Z}$ ou $J = p\mathbb{Z}$. □

2. $p^2\mathbb{Z}$ n'est pas maximal dans $\mathbb{Z}$, car $p^2\mathbb{Z} \subseteq p\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}$.
3. $\langle x \rangle$ est maximal dans $\mathbb{R}[x]$.

En effet, supposons $J \trianglelefteq \mathbb{R}[x]$ t.q. $\langle x \rangle \subseteq J \subseteq \mathbb{R}[x]$. Si $J \neq \langle x \rangle$, $\exists p \in J \setminus \langle x \rangle$. Alors, $p = qx + r$, avec $q, r \in \mathbb{R}[x]$ t.q. $\delta(r) < \delta(x) = 1$, c'est-à-dire, $\delta(r) = 0$. Donc, $r = p - qx$, où $p \in J$ et $qx \in \langle x \rangle \subseteq J$, d'où $r \in J$.
Si $r = 0$, on aurait $p = qr \in \langle x \rangle$, ↯.
Donc, $r \neq 0$. Comme $r \in \mathbb{R}_*$, on a que $1 = rr^{-1} \in J$, d'où $J = \mathbb{R}[x]$. □

Remarque. Que peut-on dire au sujet de $\langle x \rangle$ dans $\mathbb{Z}[x]$? La même construction de fonctionne pas, donc on ne peut pas conclure que $\langle x \rangle$ est maximal.

Théorème. *Soit A un anneau commutatif non trivial. Un idéal $I \trianglelefteq A$ est maximal si, et seulement si, ${}^{A}\!/_{I}$ est un corps.*

Démonstration. ${}^{A}\!/_{I}$ est un corps si, et seulement si, ${}^{A}\!/_{I}$ est non trivial et n'admet aucun idéal propre. Ceci est équivalent à ce qu'il n'existe pas d'idéal $\overline{J} \trianglelefteq {}^{A}\!/_{I}$, c'est-à-dire, $\nexists J \trianglelefteq A$ t.q. $I \leqslant J$, d'où I est maximal dans A. □

Lemme. *Soient A un anneau commutatif et $I \triangleleft A$. Alors, I est maximal si, et seulement si, $A = I + Aa$ $\forall a \in A \setminus I$.*

Démonstration. $\Rightarrow$ *:* $I \subseteq I + Aa$, puis la maximalité de I donne $I + Aa = A$. ■

$\Leftarrow$ *:* Supposons que I n'est pas maximal. Alors, $\exists J \trianglelefteq A$ t.q. $I \subsetneq J \subsetneq A$.
Soit $a \in J \setminus I$. Alors, $I \cup \{a\} \subseteq J$, donc $\langle I \cup \{a\} \rangle \subseteq J$, c'est-à-dire, $I + Aa \subseteq J \subsetneq A$. ■

□

Exemple. Soit $\mathscr{F} = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}\}$. Soit $I = \{f \in \mathscr{F} \mid f(0) = 0\}$.

m.q. $I \trianglelefteq \mathscr{F}$ est maximal.

$I \trianglelefteq \mathscr{F}$: ✓.

Voyons deux méthodes pour vérifier la maximalité.

1. Posons $\varepsilon : \mathscr{F} \to \mathbb{R} : f \mapsto f(0)$. ε est un morphisme d'anneaux.

$$\begin{aligned}\varepsilon(f+g) &= (f+g)(0)\\ &= f(0)+g(0)\\ &= \varepsilon(f)+\varepsilon(g)\end{aligned}$$

   De même, $\varepsilon(fg) = \varepsilon(f)\varepsilon(g)$.
   De plus, $\varepsilon(\mathbb{1}_{\mathscr{F}}) = \mathbb{1}_{\mathscr{F}}(0) = \mathbb{1}_{\mathbb{R}}$.
   ε est clairement surjectif.
   $f \in \mathrm{Ker}(\varepsilon) \Leftrightarrow \varepsilon(f) = 0 \Leftrightarrow f(0) = 0 \Leftrightarrow f \in I$.
   On a donc ${}^{\mathscr{F}}\!/_{I} \simeq \mathrm{Im}(\varepsilon) = \mathbb{R}$ qui est un corps.
2. Soit $f \in \mathscr{F} \setminus I$. Alors $(\mathrm{id}_{\mathbb{R}}^2 + f^2)(x) = x^2 + f(x)^2 \neq 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Donc, $\mathrm{id}_{\mathbb{R}}^2 + f^2 \in \mathcal{U}(\mathscr{F})$.
   Alors, $\langle I \cup \{f\}\rangle$ contient une unité de $\mathscr{F}$, donc $\langle I \cup \{f\}\rangle = \mathscr{F}$.

□

Remarque. On peut montrer que si A est commutatif, alors A possède un idéal maximal.

Alors, tout anneau commutatif a un quotient qui est un corps.

La preuve utilise le "lemme de Zorn", qui est aussi utilisé pour montrer que tout espace vectoriel a une base.

Définition. Un idéal propre I d'un anneau commutatif A est dit *premier* si $ab \in I \Longrightarrow a \in I$ ou $b \in I$.

Exemple.
1. $n\mathbb{Z} \trianglelefteq \mathbb{Z}$ est premier $\Longleftrightarrow$ n est un nombre premier.
2. Dans $\mathbb{Z}$, 0 est premier.

Théorème. *Soit A un anneau commutatif. $I \trianglelefteq A$ est premier si, et seulement si, ${}^{A}\!/_{I}$ est intègre.*

Démonstration.

$$\begin{aligned}I \text{ est premier} &\Longleftrightarrow a \notin I, b \notin I \Longrightarrow ab \notin I\\ &\Longleftrightarrow a + I \neq 0_{{}^{A}\!/_{I}} \text{ et } b + I \neq 0_{{}^{A}\!/_{I}} \Longrightarrow ab + I \neq 0_{{}^{A}\!/_{I}}\\ &\Longleftrightarrow {}^{A}\!/_{I} \text{ ne possède pas de diviseur de zéro}\end{aligned}$$

□

Corollaire. *Si I est maximal, alors I est premier.*

Démonstration. Si I est maximal, ${}^{A}\!/_{I}$ est un corps. Comme ${}^{A}\!/_{I}$ est un corps, ${}^{A}\!/_{I}$ est intègre. Comme ${}^{A}\!/_{I}$ est intègre, I est premier. □

Exemple.
1. $\mathbb{R}[x] \simeq {}^{A}\!/_{I}$. Par exemple, $A = \mathbb{R}[x,y]$, $I = \langle y\rangle$.
   Posons $\varphi : \mathbb{R}[x,y] \to \mathbb{R}[x] : p(x,y) \mapsto p(x,0)$ est un morphisme surjectif. $\mathrm{Ker}(\varphi) = \langle y\rangle$, donc $\mathbb{R}[x] \simeq {}^{\mathbb{R}[x,y]}\!/_{\langle y\rangle}$.
   Alors, $\langle y\rangle$ est premier, car $\mathbb{R}[x]$ est intègre, mais pas maximal, car $\mathbb{R}[x]$ n'est pas un corps.
2. $\langle x\rangle$ dans $\mathbb{Z}[x]$. Prenons ${}^{\mathbb{Z}[x]}\!/_{\langle x\rangle} \simeq \mathbb{Z}$.
   Posons $\varepsilon : \mathbb{Z}[x] \to \mathbb{Z} : p(x) \mapsto p(0)$ est un morphisme surjectif. $\mathrm{Ker}(\varepsilon) = \langle x\rangle$.
   Alors, $\langle x\rangle$ est premier dans $\mathbb{Z}[x]$, car $\mathbb{Z}$ est intègre, mais pas maximal, car $\mathbb{Z}$ n'est pas un corps.
3. $\langle x\rangle$ dans $\mathbb{R}[x]$ est maximal, car ${}^{\mathbb{R}[x]}\!/_{\langle x\rangle} \simeq \mathbb{R}$ qui est un corps.

Exercice. Trouvons $J \trianglelefteq \mathbb{Z}[x]$ t.q. $\langle x\rangle \subsetneq J \subsetneq \mathbb{Z}[x]$.

Prenons $\langle x\rangle + 2\mathbb{Z}$. On a les bonnes inclusions :

- $\langle x\rangle \subsetneq J$: ✓
- $\langle x\rangle + 2\mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Z}[x]$: En effet, si $1 \in \langle x\rangle + 2\mathbb{Z}$, $1 = xq(x) + 2n$, pour un $n \in \mathbb{Z}$. Alors, $0 = (2n-1) + xq(x)$.
  Le coefficient de degré 0 à droite est $2n-1$. Il faut donc que $2n - 1 = 0$, ↯.

Est-ce que J est maximal ?

Posons $\varphi : \mathbb{Z}[x] \to \mathbb{Z}_2 : \sum_{j=0}^{n} a_j x^j \mapsto a_0 + 2\mathbb{Z}$. φ est un morphisme surjectif d'anneaux, car $\varphi = (\mathbb{Z}[x] \xrightarrow{\varepsilon} \mathbb{Z} \xrightarrow{p} \mathbb{Z}_2)$, de noyau J.

Section 3.2 Corps de fractions

L'idée est la suivante.
On a une construction qui permet d'associer un anneau intègre à un corps commutatif.

$$\mathbb{Z} \rightsquigarrow \mathbb{Q}$$

$\mathbb{Q}$ est le plus petit corps qui contient $\mathbb{Z}$.
On veut pouvoir construire un corps à partir d'un anneau intègre.

$$A \rightsquigarrow Q(A)$$

Définition. Soit A un anneau intègre. Un corps commutatif Q est dit être un *corps de fractions* pour A si
- $\exists j : A \to Q$ un morphisme injectif d'anneaux.
- Pour tout autre corps commutatif $\Bbbk$ et tout morphisme injectif $f : A \to \Bbbk$.

$\exists! \widetilde{f} : Q \to \Bbbk$ t.q. $\widetilde{f} \circ j = f$.

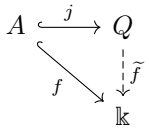


FIGURE 3.6 – Diagramme représentant la situation

Remarque.
1. On montre l'existence de Q et son unicité à isomorphisme près.
2. Dans la première condition, $\mathrm{Im}(j) \simeq {}^{A}/_{\mathrm{Ker}(j)} \simeq A$, donc Q contient un sous-anneau isomorphe à A.
3. $\mathrm{Ker}(\widetilde{f}) \trianglelefteq \Bbbk$, alors $\mathrm{Ker}(\widetilde{f}) = 0$ ou $\mathrm{Ker}(\widetilde{f}) = \Bbbk$. Si $\mathrm{Ker}(\widetilde{f}) = \Bbbk$, on a $\widetilde{f} = 0$ et donc $0 = \widetilde{f} \circ j = f$, qui est absurde. Ainsi, $\widetilde{f}$ est une injection.

Lemme. *S'il existe, un corps de fractions associé à un anneau est unique à isomorphisme près.*

Démonstration. Supposons deux corps de fractions Q, Q' avec $j : A \to Q, j' : A \to Q'$ deux morphismes injectifs.
Comme Q est un corps de fractions, $\exists! \widetilde{j'} : Q \to Q'$. De même, $\exists! \widetilde{j} : Q' \to Q$.
Alors, $j = \widetilde{j} j' = \widetilde{j}(\widetilde{j'} j) = (\widetilde{j}\widetilde{j'})j$.
Comme $\mathrm{id}_Q \circ j = j = \widetilde{j}\widetilde{j'}j$. On a, par unicité, $\widetilde{j}\widetilde{j'} = \mathrm{id}_Q$.
De même, $\widetilde{j'}\widetilde{j} = \mathrm{id}_Q$.
Donc, $\widetilde{j}$ et $\widetilde{j'}$ sont des isomorphismes mutuellement inverses. □

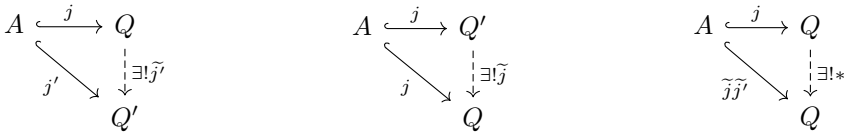


FIGURE 3.7 – Diagrammes représentant la situation

Lemme. *Soit A un anneau intègre. Dans $A \times A_*$, on pose $(a,b) \sim (c,d) \overset{\text{def}}{\iff} ad = bc$. Cette relation est une équivalence.*

Démonstration.
- Réflexivité :
  (a,b) donné, on a bien $ab = ba$, d'où $(a,b) \sim (a,b)$.
- Symétrie

$$\begin{aligned}(a,b) \sim (c,d) &\Leftrightarrow ad = bc \\ &\Leftrightarrow cb = da \\ &\Leftrightarrow (c,d) \sim (a,b)\end{aligned}$$

- Transitivité
  $(a,b) \sim (c,d)$ et $(c,d) \sim (e,f)$. Alors, $ad = bc$ et $cf = de$. Donc, $adf = bcf = bde$. Comme A est commutatif et intègre, on obtient $af = be$, c'est-à-dire, $(a,b) \sim (e,f)$.

□

Notation. On note $\frac{a}{b}$ la classe de (a,b) dans ${}^{A \times A_*}/_{\sim}$. On l'appelle une fraction.

Lemme. *L'ensemble* $Q(A) \coloneqq {}^{A \times A_*}/_{\sim}$ *muni des opérations*

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd} \qquad \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

est un corps commutatif.

Démonstration partielle.

1. Les opérations sont correctement définies.
   $\frac{a}{b} = \frac{a'}{b'}$ et $\frac{c}{d} = \frac{c'}{d'}$. On veut que $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a'}{b'} + \frac{c'}{d'}$.

   $$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd} \qquad \frac{a'}{b'} + \frac{c'}{d'} = \frac{a'd' + b'c'}{b'd'}$$

   De plus,

   $$\begin{aligned}(ad+bc)(b'd') &= adb'd' + bcb'd' \\ &= a'dbd' + bc'd'd \\ &= db(a'd' + c'b')\end{aligned}$$

   De même, on peut montrer que $\frac{a}{b}\frac{c}{d} = \frac{a'}{b'}\frac{c'}{d'}$.
2. $(Q(A), +)$ est un groupe abélien.
   - Associativité : ✓
   - Commutativité : ✓
   - Neutre : $\frac{0}{x}$, $\forall x \in A_*$. En effet, $\frac{0}{x} + \frac{a}{b} = \frac{0b+ax}{bx} = \frac{ax}{bx}$, mais $(ax, bx) \sim (a,b)$ $\forall a, b$. Donc, $\frac{ax}{bx} = \frac{a}{b}$.
   - Opposé : $-\frac{a}{b} = \frac{-a}{b} = \frac{a}{-b}$.
3. $(Q(A), \cdot)$ est un monoïde.
   - Associativité : ✓
   - Commutativité : ✓
   - Neutre : $\mathbb{1}_{Q(A)} = \frac{x}{x}$, $\forall x \in A$.
4. Les éléments non nuls de $Q(A)$ sont inversibles.

   $$\left(\frac{a}{b}\right)^{-1} = \frac{b}{a}$$

   En effet,

   $$\frac{a}{b}\frac{b}{a} = \frac{ab}{ab}$$

   comme A est intègre, $a \neq 0$, $b \neq 0$, alors $ab \neq 0$

   $$= \mathbb{1}_{Q(A)}$$
5. Distributivité : ✓

□

Théorème. *Si A est un anneau intègre, alors $Q(A)$ est un corps de fractions pour A.*

Démonstration. Il faut montrer la propriété universelle.
Posons $j : A \to Q(A) : a \mapsto \frac{a}{\mathbb{1}_A}$ un morphisme d'anneaux.

$$\begin{aligned}j(a+b) &= \frac{a+b}{\mathbb{1}_A} \\ &= \frac{a}{\mathbb{1}_A} + \frac{b}{\mathbb{1}_A} \\ &= j(a) + j(b)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}j(ab) &= \frac{ab}{\mathbb{1}_A} \\ &= \frac{a}{\mathbb{1}_A}\frac{b}{\mathbb{1}_A} \\ &= j(a)j(b)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}j(\mathbb{1}_A) &= \frac{\mathbb{1}_A}{\mathbb{1}_A} \\ &= \mathbb{1}_{Q(A)}\end{aligned}$$

Si $j(a) = 0$, alors $0 = \frac{a}{\mathbb{1}_A}$, c'est-à-dire, $\frac{0}{\mathbb{1}_A} = \frac{a}{\mathbb{1}_A}$, d'où $(0, \mathbb{1}_A) \sim (a, \mathbb{1}_A)$. Donc, $0\mathbb{1}_A = \mathbb{1}_A a$. Ainsi, $0 = a$.

Supposons que $f : A \hookrightarrow \Bbbk$, avec $\Bbbk$ un corps. On veut $\widetilde{f}\left(\frac{a}{b}\right)$ pour $\frac{a}{b} \in Q(A)$.

$$\widetilde{f}\left(\frac{a}{\mathbb{1}_A}\right) = \widetilde{f} \circ j(a) = f(a)$$

$$\mathbb{1}_{\Bbbk} = \widetilde{f}\left(\mathbb{1}_{Q(A)}\right) = \widetilde{f}\left(\frac{b}{\mathbb{1}_A}\frac{\mathbb{1}_A}{b}\right) = \widetilde{f}\left(\frac{b}{\mathbb{1}_A}\right)\widetilde{f}\left(\frac{\mathbb{1}_A}{b}\right) = f(b)\widetilde{f}\left(\frac{\mathbb{1}_A}{b}\right)$$

Comme f est injectif, $f(b) \neq 0$ quand $b \neq 0$. Alors, $\widetilde{f}\left(\frac{\mathbb{1}_A}{b}\right) = f(b)^{-1}$ dans $\Bbbk$.

Par ailleurs,

$$\widetilde{f}\left(\frac{a}{b}\right) = \widetilde{f}\left(\frac{a}{\mathbb{1}_A}\frac{\mathbb{1}_A}{b}\right) = \widetilde{f}\left(\frac{a}{\mathbb{1}_A}\right)\widetilde{f}\left(\frac{\mathbb{1}_A}{b}\right) = f(a)f(b)^{-1}$$

Il faut voir que cette formule définit correctement une application.

Si $\frac{a}{b} = \frac{a'}{b'}$ dans $Q(A)$, $\widetilde{f}\left(\frac{a}{b}\right) = f(a)f(b)^{-1}$ et $\widetilde{f}\left(\frac{a'}{b'}\right) = f(a')f(b')^{-1}$. Or, $ab' = a'b$ dans A, d'où $f(ab') = f(a'b)$, c'est-à-dire, $f(a)f(b') = f(a')f(b)$. Comme $\Bbbk$ est un corps, f est injective et $b \neq 0$, on a directement $f(a)f(b)^{-1} = f(a')f(b')^{-1}$, c'est-à-dire, $\widetilde{f}\left(\frac{a}{b}\right) = \widetilde{f}\left(\frac{a'}{b'}\right)$.

Voyons que $\widetilde{f}$ est un morphisme injectif d'anneaux.

$$\begin{aligned}
\widetilde{f}\left(\frac{a}{b} + \frac{a'}{b'}\right) &= \widetilde{f}\left(\frac{ab' + a'b}{bb'}\right) \\
&= f(ab' + a'b)f(bb')^{-1} \\
&= \Big(f(a)f(b') + f(a')f(b)\Big)\, f(b)^{-1}f(b')^{-1} \\
&= f(a)f(b)^{-1} + f(a')f(b')^{-1} \\
&= \widetilde{f}\left(\frac{a}{b}\right) + \widetilde{f}\left(\frac{a'}{b'}\right)
\end{aligned}$$

La vérification de la multiplicativité et que les neutres sont associés est laissée en exercice. □

Exemple.

1. $Q(\mathbb{Z})$ est $\mathbb{Q}$.
2. $Q(\mathbb{Z}[x])$ est $\left\{\frac{p(x)}{q(x)} \;\middle|\; p(x), q(x) \in \mathbb{Z}[x]\right\}$. $\mathbb{Q}[x] \subseteq Q(\mathbb{Z}[x])$. On a que $Q(\mathbb{Z}[x])$ est le plus petit corps qui contient $\mathbb{Z}[x]$. Or, $\mathbb{Q}[x]$ n'est pas un corps.
3. $Q(\mathbb{Q}[x]) = Q(\mathbb{Z}[x])$. $Q(\mathbb{Q}[x]) = \left\{\frac{\alpha(x)}{\beta(x)} \;\middle|\; \alpha(x), \beta(x) \in \mathbb{Q}[x]\right\}$.
4. $Q(\mathbb{Z}[i]) = \mathbb{Q}[i]$.
$$\frac{1}{a+bi}\frac{a-bi}{a-bi} = \frac{a}{a^2+b^2} - \frac{b}{a^2+b^2}i$$
Comme $a, b \in \mathbb{Z}$, les coefficients obtenus sont dans $\mathbb{Q}$.
5. $Q(\mathbb{Z}[\sqrt{2}]) = \mathbb{Q}[\sqrt{2}]$.
$Q(\mathbb{Q}[\sqrt{2}]) = \mathbb{Q}[\sqrt{2}]$.
6. $Q(\mathbb{R}[\![x]\!])$. Par exemple, $x \in \mathbb{R}[\![x]\!]$ n'est pas inversible dans $\mathbb{R}[\![x]\!]$. Dans $Q(\mathbb{R}[\![x]\!])$, on a $\frac{1}{x}, \frac{1}{x^2}, \ldots$, leurs sommes *finies* et leurs produits.
$$Q(\mathbb{R}[\![x]\!]) = \left\{\sum_{j=-N}^{\infty} a_j x^j \;\middle|\; a_j \in \mathbb{R}\right\}$$
Il s'agit de polynôme en x^{-1} additionné à une série formelle en x.

Chapitre 4 Polynômes

Soit A un anneau commutatif.

Définition. $A^{(\mathbb{N})} = \{a : \mathbb{N} \to A \mid a \text{ est de support fini}\}$.

On écrit, pour $p \in A^{(\mathbb{N})}$, $p = (a(0), a(1), \dots)$ ou $p = (a_0, a_1, \dots)$.

Les a_i sont les *coefficients* de p. Le *degré* de p, $\partial p = \begin{cases} \max\{j \mid a_j \neq 0\} & \text{si l'ensemble est non vide} \\ -\infty & \text{si } a_j = 0 \forall j \end{cases}$.

- L'addition dans $A^{(\mathbb{N})}$ se fait composante à composante.
  $p = (a_i)_{i\in\mathbb{N}}, q = (b_j)_{j\in\mathbb{N}}$, alors $p + q \coloneqq (a_j + b_j)_{j\in\mathbb{N}}$.
- Le produit dans $A^{(\mathbb{N})}$ est de convolution.
  Donnés $p = (a_j)_{j\in\mathbb{N}}$ et $q = (b_j)_{j\in\mathbb{N}}$. On pose $r = pq = (c_j)_{j\in\mathbb{N}}$, où $c_k = \sum_{j=0}^{k} a_j b_{k-j}$.

Remarque.
- L'addition est induite par l'addition de A.
- Le produit est commutatif.

Exemple (Une représentation plus familière). $p_0 = (1, 0, \dots)$, $p_1 = (0, 1, 0, \dots)$, $p_j = (0, 0, \dots, \underbrace{1}_{\text{pos } j}, 0, \dots)$.

Alors, $\{p_j \mid j \in \mathbb{N}\}$ engendre $A^{(\mathbb{N})}$ par combinaison A-linéaire. Il s'agit d'une famille qui est A-linéairement indépendante. Alors, $p \in A^{(\mathbb{N})}$ s'écrit $p = \sum_{j\in\mathbb{N}} a_j p_j = \sum_{j=0}^{\partial p} a_j p_j$.

$p_i p_j = p_{i+j}$. p_0 est le neutre multiplicatif. p_1 engendre tous les autres p_j.

Il est commun d'écrire $x = p_1$ et donc $p = \sum_{j=0}^{\partial p} a_j x^j$, et aussi on note $A^{(\mathbb{N})} \coloneqq A[x]$.

Remarque. Un polynôme est p, pas $p(x)$.

Lemme. *Soient $p, q \in A[x]$. Alors, $\partial(pq) \leqslant \partial p + \partial q$. Si A est intègre, on a l'égalité.*

Démonstration. On a $p = \sum_{i\in\mathbb{N}} a_i x^i$ et $q = \sum_{j=\in\mathbb{N}} b_j x^j$.

$a_i = 0$ pour $i > \partial p$ et $b_j = 0$ pour $j > \partial q$.

Soit $r = \sum_{j\in\mathbb{N}} c_j x^j$. Alors, en vertu de la ligne précédente, pour $k > \partial p + \partial q$, on aura $c_k = 0$.

Donc, $\partial r \leqslant \partial p + \partial q$.

Le coefficient de $x^{\partial p + \partial q}$ dans r est $a_{\partial p} b_{\partial q}$ qui est non nul si A est intègre. □

Exemple. Dans $\mathbb{Z}_6[x]$, $p = 1 + 2x$, $q = 1 + 5x + 3x^2$.

$$\begin{aligned} pq &= (1 + 2x)(1 + 5x + 3x^2) \\ &= 1 + x + x^2 \end{aligned}$$

$\partial pq = 2 < \partial p + \partial q = 3$.

Théorème. *$A[x]$ est un anneau commutatif. Si A est intègre, $A[x]$ l'est aussi.*

Idée de la démonstration.
- $(A[x], +)$ est un groupe abélien : ✓
  Ce sont des fonctions qui arrivent dans A.
- $(A[x], \cdot)$ est un monoïde commutatif
  - neutre : $p_0 = x^0$;
  - commutativité : ✓, car A l'est ;
  - associativité : calcul avec une gestion d'indices.
- Distributivité : ✓

Supposons que A est intègre. Soient $p, q \in A[x]$ non nuls de degrés d, e respectivement. Le coefficient de x^{d+e} dans pq est $a_d b_e$. Comme A est intègre et $a_d \neq 0, b_e \neq 0$, on a que $pq \neq 0$. ■

Remarque. On identifie A à un sous-anneau de $A[x]$. Les polynômes de degré $\leqslant 0$.

On a $j : A \to A[x] : a \mapsto ax^0 + 0x^1 + \cdots$.

Le morphisme j est injectif, donc $\mathrm{Im}(j) \simeq A$.

Théorème (Propriété universelle)**.** *Soit A un anneau commutatif. Alors, $A[x]$ vérifie*

1. *$\exists j : A \to A[x]$ un morphisme d'anneaux injectif.*
2. *$\forall f : A \to B$ morphisme d'anneaux avec B commutatif et tout $b \in B$, $\exists! \widetilde{f} : A[x] \to B$ t.q. $\widetilde{f} \circ j = f$ et $\widetilde{f}(x) = b$.*

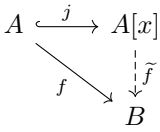


FIGURE 4.1 – Diagramme représentant la situation

Démonstration. 1. ✓

2. Pour $p = \sum_{i=0}^{d} a_i x^i \in A[x]$.

$$\widetilde{f}(p) = \widetilde{f}\left(\sum_{i=0}^{d} a_i x^i\right)$$

comme $\widetilde{f}$ est un morphisme d'anneaux,

$$\begin{aligned} &= \sum_{i=0}^{d} \widetilde{f}(a_i)\widetilde{f}(x^i) \\ &= \sum_{i=0}^{d} \widetilde{f}(j(a_i))\widetilde{f}(x)^i \\ &= \sum_{i=0}^{d} f(a_i) b^i \end{aligned}$$

Il faut vérifier que $\widetilde{f}$ est un morphisme d'anneaux.

$$\widetilde{f}(p+q) = \widetilde{f}(p) + \widetilde{f}(q) \qquad \widetilde{f}(pq) = \widetilde{f}(p)\widetilde{f}(q) \qquad \widetilde{f}(\mathbb{1}_{A[x]}) = \mathbb{1}_B$$

Si $p = \sum \alpha_j x^j$ et $q = \sum \beta_j x^j$. Alors,

$$\begin{aligned} \widetilde{f}(p+q) &= \widetilde{f}\left(\sum_j (\alpha_j + \beta_j) x^j\right) \\ &= \sum_j f(\alpha_j + \beta_j) b^j \\ &= \sum_j (f(\alpha_j) + f(\beta_j)) b^j \\ &= \sum_j f(\alpha_j) c^j + \sum_j f(\beta_j) x^j \\ &= \widetilde{f}(p) + \widetilde{f}(q) \end{aligned}$$

La vérification que $\widetilde{f}(pq) = \widetilde{f}(p)\widetilde{f}(q)$ est similaire.

$$\begin{aligned} \widetilde{f}(\mathbb{1}_{A[x]}) &= \widetilde{f}(j(\mathbb{1}_A)) \\ &= f(\mathbb{1}_A) \\ &= \mathbb{1}_B \end{aligned}$$

□

Corollaire. *On spécialise à $B = A$ et $f = \mathrm{id}_A$.*
Soit A un anneau commutatif, $c \in A$ fixé. Alors, $\exists! \varepsilon_c : A[x] \to A$ t.q. $\varepsilon_c \circ j = \mathrm{id}_A$ et $\varepsilon_c(x) = c$.

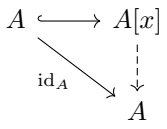


FIGURE 4.2 – Diagramme représentant la situation

Remarque. 1. $\varepsilon\left(\sum_j a_j x^j\right) = \sum_j \varepsilon_c(a_j) c^j = \sum_j a_j c^j$.
On pense à $p(c)$.
2. ε_c est toujours surjectif.
3. On a, pour $p \in A[x]$, une "fonction polynomiale" $\varphi_p : A \to A : c \mapsto \varepsilon_c(p)$.
Il ne faut pas confondre un polynôme $p \in A[x]$ avec la fonction polynomiale $\varphi_p : A \to A$ qu'il induit.

Exemple. $A = \mathbb{Z}_3$. Dans $\mathbb{Z}_3[x]$, $p = x + x^2$ et $q = 2x + x^2 + 2x^3$. On a bien que $p \neq q$ dans $\mathbb{Z}_3[x]$. Pourtant, $\varphi_p = \varphi_q$. En effet,

$$\begin{aligned} \varphi_p(0) &= 0 & \varphi_q(0) &= 0 \\ \varphi_p(1) &= 2 & \varphi_q(1) &= 2 \\ \varphi_p(2) &= 0 & \varphi_q(2) &= 0 \end{aligned}$$

Rappel. $\mathbb{Z}[i]$, $\mathbb{Z}[\sqrt{3}]$.
Comment peut-on les comparer à $\mathbb{Z}[x]$.

Corollaire. *Soit A un anneau commutatif. Soit B un anneau qui contient A. Soit $b \in B$ fixe. Soit $\iota : A \hookrightarrow B$. Alors, $\exists! \widetilde{\iota} : A[x] \to B$ t.q. $\widetilde{\iota} \circ j = \iota$ et $\widetilde{\iota}(x) = b$.*

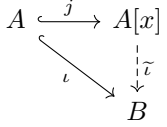
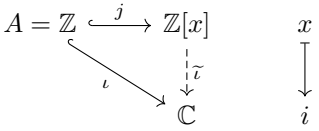


FIGURE 4.3 – Diagramme représentant la situation

Remarque. $\widetilde{\iota}\left(\sum a_k x^k\right) = \sum_k \widetilde{\iota}(a_k) b^k = \sum_k a_k b^k$.
$\mathrm{Im}(\widetilde{\iota})$ est un sous-anneau de B qui contient A et b. C'est le plus petit tel anneau.
On le note $A[b]$. Voyons la minimalité.
Supposons C un anneau t.q. $A \leqslant C$, $b \in C$. Alors, $\sum_k a_k b^k \in C$. C'est-à-dire, $\widetilde{\iota}\left(\sum_k a_k x^k\right) \in C$.
Ceci est vrai pour tout $\sum_k a_k x^k$.

Exemple. 1.



$$\begin{aligned} \mathbb{Z}[i] &= \mathrm{Im}(\widetilde{\iota}) \\ &= \left\{ \sum_k a_k i^k \;\middle|\; a_k \in \mathbb{Z} \right\} \\ &= \{(a_0 - a_2 + a_4 + \cdots) + (a_1 - a_3 + a_5 + \cdots) i \mid a_k \in \mathbb{Z}\} \\ &= \{A + Bi \mid A, B \in \mathbb{Z}\} \end{aligned}$$

$$\mathrm{Ker}(\widetilde{\iota}) = \langle 1 + x^2 \rangle$$

2. ω une racine cinquième de 1. $\omega = e^{2\pi i/5} \in \mathbb{C}$.

$$\begin{array}{ccccc} A = \mathbb{Z} & \xhookrightarrow{j} & \mathbb{Z}[i] & & x \\ & \searrow^{\iota} & \downarrow{\scriptstyle \widetilde{\iota}} & & \downarrow \\ & & \mathbb{C} & & \omega \end{array}$$

$$\begin{aligned} \mathbb{Z}[\omega] &= \mathrm{Im}(\widetilde{\iota}) \\ &= \left\{ a_0 + a_1\omega + a_2\omega^2 + a_3\omega^3 + a_4\omega^4 \;\middle|\; a_j \in \mathbb{Z} \right\} \end{aligned}$$

$$\mathrm{Ker}(\widetilde{\iota}) = \langle x^5 - 1 \rangle$$

3.

$$\begin{array}{ccccc} A = \mathbb{Z} & \xhookrightarrow{j} & \mathbb{Z}[x] & & x \\ & \searrow^{\iota} & \downarrow{\scriptstyle \widetilde{\iota}} & & \downarrow \\ & & \mathbb{R} & & \pi \end{array}$$

$$\mathbb{Z}[\pi] = \left\{ \sum_k a_k \pi^k \;\middle|\; a_k \in \mathbb{Z} \right\}$$

$$\mathrm{Ker}(\widetilde{\iota}) = 0$$

Alors, $\mathbb{Z}[\pi] \simeq \mathbb{Z}[x] \simeq \mathbb{Z}[e] \simeq \mathbb{Z}[\sqrt{e}] \simeq \cdots$.

Remarque. $\mathbb{Z}[\sqrt{2}] \not\simeq \mathbb{Z}[\sqrt{3}]$, puisque ce sont des solutions d'équations à coefficients dans $\mathbb{Z}$.

Exercice (p.338, #9). [1]

m.q. Pour tout corps $\Bbbk$, on a $\frac{\Bbbk[x]}{\langle x^2+1\rangle} \simeq \frac{\Bbbk[x]}{\langle x^2+8x+17\rangle}$.

On veut transformer $x^2 + 1$ en $x^2 + 8x + 17$.

$$\begin{aligned} x^2 + 8x + 17 &= x^2 + 8x + 16 + 1 \\ &= (x+4)^2 + 1 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ccccc} \Bbbk & \xrightarrow{j} & \Bbbk[x] & & x \\ & \searrow^{j} & \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow \\ & & B = \Bbbk[x] & & x+4 \end{array}$$

FIGURE 4.4 – Diagramme représentant la situation

On a alors un morphisme d'anneaux surjectif $\Bbbk[x] \xrightarrow{f} \Bbbk[x] \xrightarrow{\pi} \frac{\Bbbk[x]}{\langle x^2+8x+17\rangle}$

Calculons $\mathrm{Ker}(\pi \circ f)$.

$$\begin{aligned} p \in \mathrm{Ker}(\pi \circ f) &\Leftrightarrow (\pi \circ f)(p) = 0 \\ &\Leftrightarrow f(p) \in \langle x^2 + 8x + 17 \rangle \end{aligned}$$

Clairement, $p = x^2 + 1$ vérifie $f(p) \in \langle x^2 + 8x + 17\rangle$.

Supposons que p est t.q. $f(p) \in \langle x^2 + 8x + 17\rangle$, c'est-à-dire, $f(p) = q(x^2 + 8x + 17)$. Or, f est un isomorphisme d'inverse $g : x \mapsto x - 4$. En appliquant g, on obtient $p = g(q)(x^2 + 1)$. D'où $p \in \langle x^2 + 1\rangle$.

Ainsi, $\mathrm{Ker}(\pi \circ f) = \langle x^2 + 1\rangle$.

Le premier théorème d'isomorphismes fait le boulot. □

1. Assem, I. et Leduc, P.-Y. (2009). *Cours d'algèbre*. Presses internationales Polytechnique.

Exercice (p.338, #19). [2]

L'idée est de ne pas confondre un polynôme avec la fonction polynomiale qu'il induit.

$$\mathscr{F} = \{f : A \to A\}$$

avec opérations "point par point" — $(f+g)(a) = f(a) + g(a)$ et $(fg)(a) = f(a)g(a)$ — est un anneau.

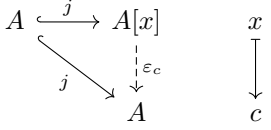


FIGURE 4.5 – Diagramme représentant la situation

On a

$$\begin{array}{rcl} A[x] & \to & \mathscr{F} \\ p & \mapsto & (\sigma(p) : c \mapsto \varepsilon_c(p)) \end{array}$$

Il faut montrer que σ est un morphisme d'anneaux.

$$\sigma(p+q) = \sigma(p) + \sigma(q) \qquad \sigma(pq) = \sigma(p)\sigma(q) \qquad \sigma(\mathbb{1}) = \mathbb{1}_{\mathscr{F}}$$

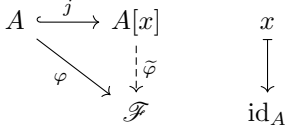


FIGURE 4.6 – Nouveau diagramme

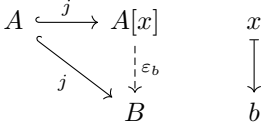
Avec $\varphi : A \to \mathscr{F} : c \mapsto (\varphi(c) : a \mapsto c)$. Par la propriété universelle, $\widetilde{\varphi}$ est un morphisme d'anneaux. En fait,

$$\begin{aligned} \widetilde{\varphi}\underbrace{\left(\sum a_j x^j\right)}_{p} &= \sum_j \varphi(a_j)\,\mathrm{id}_A^j \\ &= \sum_j a_j\,\mathrm{id}_A^j \end{aligned}$$

Évaluons en $c \in A$.

$$\begin{aligned} \widetilde{\varphi}(p)(c) &= \left(\sum_j a_j\,\mathrm{id}_A^j\right)(c) \\ &= \sum_j a_j c^j \\ &= \varepsilon_c(p) \end{aligned}$$

Définition.



$\varepsilon_b(p) = \sum_{j=0}^{r} a_j b^j$ lorsque $p = \sum_j a_j x^j$.

Dans ce contexte, on dit

1. b est *transcendant* sur A si $\mathrm{Ker}(\varepsilon_b) = 0$;
2. b est *algébrique* sur A si $\mathrm{Ker}(\varepsilon_b) \neq 0$.

Remarque.

2. Assem, I. et Leduc, P.-Y. (2009). *Cours d'algèbre*. Presses Internationales Polytechnique.

1. On prend $B = \mathbb{R}$ et $A = \mathbb{Z}$. "Un réel est transcendant" veut dire "transcendant sur $\mathbb{Z}$".
2. Un réel est algébrique ou transcendant sur $\mathbb{Z}$ si, et seulement si, il est algébrique ou transcendant sur $\mathbb{Q}$.
   En multipliant le polynôme de $\mathbb{Q}[x]$ par le produit des dénominateurs des coefficients.
3. $\pi \in \mathbb{R}$ est transcendant sur $\mathbb{Z}$.
   $\pi \in \mathbb{R}$ est algébrique sur $\mathbb{R}$.
4. Un réel α est *constructible* si, et seulement si, on peut construire un segment de longueur α avec une règle non graduée et un compas à partir d'un segment de longueur 1.
   $\sqrt{2}$et $\sqrt{3}$ sont constructibles.
   $\sqrt[3]{2}$ ne l'est pas.

On peut montrer que si α est constructible, alors α est algébrique.

Section 4.1 Division de polynômes

Dans cette section, A est un anneau intègre, c'est-à-dire, A est commutatif et n'admet aucun diviseurs de zéro.

Définition. Pour $f, g \in A[x]$, on dit que f "*divise*" g s'il existe $q \in A[x]$ t.q. $g = fq$. On écrit $f \mid g$.

Remarque. C'est une relation
- Réflexive : $f = \mathbb{1}f$, d'où $f \mid f$;
- Transitive : Si $f \mid g$ et $g \mid h$, alors $f \mid h$.
- Non antisymétrique : $f \mid g$ et $g \mid f$ n'implique pas $f = g$;
- Non symétrique : $f \mid g$ n'implique pas $g \mid f$.

L'objectif est de faire des divisions "euclidiennes" avec quotient et reste

$$\begin{array}{r|l} f & g \\ \hline r & q \end{array}$$

Exemple.

$$\begin{array}{rrrrrrrrrrr} & x^4 & + & x^3 & - & 2x^2 & & & + & 2 & \qquad \left| \begin{array}{l} 2x^2 - 2 \\ \hline \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} \end{array} \right. \\ - & x^4 & & & + & x^2 & & & & & \\ \hline & & & x^3 & - & x^2 & & & + & 2 & \\ & & - & x^3 & & & + & x & & & \\ \hline & & & & - & x^2 & + & x & + & 2 & \\ & & & & + & x^2 & & & - & 1 & \\ \hline & & & & & & & x & + & 1 & \end{array}$$

Ainsi, $\underbrace{(x^4 + x^3 - 2x^2 + 2)}_{f} = \underbrace{(2x^2 - 2)}_{g}\underbrace{\left(\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}\right)}_{q} + \underbrace{(x+1)}_{r} = \underbrace{(x^2-1)}_{\neq g}\underbrace{(x^2+x-1)}_{\neq q} + \underbrace{(x+1)}_{r}$.

Théorème. *Soient $f, g \in A[x]$ t.q. le coefficient directeur de g est une unité de A. Alors, $\exists! q, r \in A[x]$ t.q. $f = gq + r$ et $r = 0$ ou $\partial r < \partial g$.*

Démonstration.

Unicité. Supposons au contraire que $f = gq + r = gq' + r'$, où q, q', r, r' tel qu'énoncé.

$$g(q - q') = r' - r$$

Or, $\partial r' < \partial g$ et $\partial r < \partial g$, donc $\partial(r' - r) < \partial g$.
Comme A est intègre, $\partial(g(q - q')) = \partial g + \partial(q - q')$.
Si les degrés sont finis, on a une contradiction. Il faut donc que $q - q' = 0$, donc $r - r' = 0$. ■

Existence.
- Si $\partial g = 0$, rien à faire. g est inversible. Alors, $q = fg^{-1}$, donc $f = gq + 0$.
- Si $\partial g > 0$

— Si $\partial f < \partial g$, on a $f = g0 + f$.
— Supposons que $\partial f \geqslant \partial g$. On fait une récurrence sur ∂f. On suppose vrai pour les polynômes de degré $\leqslant \partial f$.

$$f = \sum_{i=0}^{d} a_i x^i \quad , \quad g = \sum_{i=0}^{e} b_i x^i \quad , \quad e \leqslant d$$

$b_e \in \mathcal{U}(A)$. On "divise" $a_d x^d$ par $b_e x^e$. On obtient $a_d b_e^{-1} x^{d-e}$.

$$f_1 = f - \left(a_d b_e^{-1} x^{d-e}\right) g$$

Le coefficient de x^d dans f_1 est 0, donc $\partial f_1 < \partial f$.
Par l'hypothèse de récurrence, $\exists q_1, r_1$ t.q. $f_1 = q_1 g + r_1$ avec $\partial r_1 < \partial g$.
On a

$$\begin{aligned} f &= f_1 + \left(a_d b_e^{-1} x^{d-e}\right) g \\ &= (q_1 g + r_1) + \left(a_d b_e^{-1} x^{d-e}\right) g \\ &= \left(q_1 + a_d b_e^{-1} x^{d-e}\right) g + r_1 \end{aligned}$$

■

□

Exemple. Dans $\mathbb{Z}_5[x]$. $f = x^3 + x^2 + x + 1$, $g = x^2 + 3x + 2$.

$$\begin{array}{rcrcrcl|l} x^3 & + & x^2 & + & x & + & 1 & x^2+3x+2 \\ \cline{8-8} -\ x^3 & - & 3x^2 & - & 2x & & & x+3 \\ \cline{1-5} & & 3x^2 & + & 4x & + & 1 & \\ & - & 3x^2 & - & 4x & - & 1 & \\ \cline{2-7} & & & & & & 0 & \end{array}$$

Dans $\mathbb{Z}_5[x]$, $f = (x+3)g$.

Corollaire. $\forall c \in A, f \in A[x]$, $\exists! q \in A[x]$ *t.q.* $f = (x-c)q + \varepsilon_c(f)$.

Démonstration. $f = (x-c)q + r$, avec $\partial r < \partial(x-c) = 1$. Donc, r est une constante.

$$\begin{aligned} \varepsilon_c(f) &= \varepsilon_c((x-c)q + r) \\ &= \varepsilon_c(x-c)\varepsilon_c(q) + \varepsilon_c(r) \\ &= 0 + \varepsilon_c(r) \end{aligned}$$

□

Remarque. Le reste de la division de f par $x - c$ est l'évaluation de f en c.

Définition. $c \in A$ est une *racine* de $f \in A[x]$ si $\varepsilon_c(f) = 0$.

Corollaire. *$x - c \mid f$ dans $A[x]$ si, et seulement si, c est une racine de f.*

Exemple. Diviser $f = x^3 - 2x^2 + x - 1$ par $x - 2$ dans $\mathbb{Z}[x]$.

$c = 2$		$d=3$	$d=2$	$d=1$	$d=0$
Coefficient de f	a_j	1	-2	1	-1
		$d=2$	$d=1$	$d=0$	r
Coefficient de q	b_j	1	0	1	1

On lit $q = x^2 + 1$, $r = 1 = \varepsilon_2(f)$.

Remarque. Ceci permet d'obtenir r et donc d'évaluer un polynôme "efficacement".

Corollaire. *Un polynôme non nul de degré d admet au plus d racines.*

Algorithme 1 : Algorithme de Hörner, "division synthétique"

Données : $f \in A[x]$ et $c \in A$
Résultat : Diviser f par $x - c$
$f = a_0 + a_1 x + \cdots + a_{d-1}x^{d-1} + a_d x^d$
$q = b_0 + b_1 x + \cdots + b_{d-1}x^{d-1}$
Séparons les coefficients par degré sachant $f = (x-c)q + r$

Puissance de x	Coefficient dans f		Coefficient dans $(x-c)q+r$
x^d	a_d	$=$	b_{d-1}
x^{d-1}	a_{d-1}	$=$	$b_{d-2} - cb_{d-1}$
x^{d-2}	a_{d-2}	$=$	$b_{d-3} - cb_{d-2}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
x^1	a_1	$=$	$b_0 - cb_1$
x^0	a_0	$=$	$r - cb_0$

On peut donc calculer les coefficients de q

$$\begin{aligned} b_{d-1} &= a_d \\ b_{j-1} &= cb_j + a_j \qquad 0 < j < d \\ r &= cb_0 + a_0 \end{aligned}$$

On dispose les calculs dans un tableau.

Démonstration. Récurrence sur $d = \partial f$.

- $d \in \{0, 1\}$: rien à faire.
- Supposons vrai pour les polynômes de degré d. Soit f de degré $d+1$.
  Si f n'a pas de racine, ✓
  Si f a une racine c, alors $f = (x-c)f_1$, avec $\partial f_1 = d$.
  Pour toute autre racine a de f, on a

$$\begin{aligned} 0 &= \varepsilon_a(f) \\ &= \varepsilon_a(x-c)\varepsilon_a(f_1) \\ &= (a-c)\varepsilon_a(f_1) \end{aligned}$$

  Comme A est intègre, $\varepsilon_a(f_1) = 0$. Donc, a est une racine de f_1.
  Par l'hypothèse de récurrence, il existe au plus d telles racines. Au total, f admet au plus $d+1$ racines.

□

Corollaire. *Si A est infini, alors deux polynômes distincts induisent des fonctions polynomiales distinctes.*

Démonstration. Si f et g induisent la même fonction polynomiale, $f - g$ induit la fonction nulle. Le polynôme $f - g$ a une infinité de racines. Il faut donc que $f - g = 0$. □

Définition. Soient $f \in A[x]$ et $k > 0$ un entier. On dit que $c \in A$ est une racine de *multiplicité* k de f si $(x-c)^k \mid f$, mais $(x-c)^{k+1} \nmid f$.

Remarque. Dire que c est une racine de multiplicité k de f est équivalent à dire que $f = (x-c)^k g$ avec $\varepsilon_c(g) \neq 0$.

Corollaire. *Soit $f \in A[x]$. Soient $c_1, \ldots, c_t$ des racines distinctes de f de multiplicités $k_1, \ldots, k_t$ respectivement. Alors, $\exists g \in A[x]$ t.q. $f = \left(\prod_{j=1}^{t}(x-c_j)^{k_j}\right) g$, où $\varepsilon_{c_j} g \neq 0 \ \forall j \in \{1, \ldots, j\}$.*

De plus, $\partial f = \sum_{j=1}^{t} k_j + \partial g$.

Idée de la démonstration. Effectuons une récurrence sur t le nombre de racines.

Si $t = 1$: c'est le définition de la multiplicité.

Supposons que l'énoncé est vrai pour les polynômes ayant $t-1$ racines et $f = \left(\prod_{j=1}^{t-1}(x-c_j)^{k_j}\right) h$. Si c_t est une nouvelle racine de f. Alors, $0 = \varepsilon_{c_t}(f) = \prod_{j=1}^{t-1}(c_t - c_j)^{k_j}\varepsilon_{c_t}(h)$. On a donc que $\varepsilon_{c_t}(h) = 0$.

Voyons la multiplicité. ■